MAISON UNIFAMILIALE

DOSSIER 1
125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

Conçu par Jeremy, enseignant

Grande maison unifamiliale contemporaine (environ 24 × 10,8 m) : un volume central à deux étages entre une aile d'entrée et une aile familiale d'un seul niveau, trois toits monopentes à grands débords (900 mm), pierre naturelle, zinc prépatiné et cèdre brûlé, grandes fenêtres pleine hauteur. Sous-sol aménagé sous le volume central. Chauffage par air pulsé (fournaise électrique et thermopompe), ventilation par VRC.

LISTE DES FEUILLES

Feuille	Titre
000	Page de garde et liste des feuilles
A-001	Légende, symboles et abréviations
A-002	Analyse du code de construction
A-100	Plan d'implantation et de site
A-101	Plan du sous-sol
A-102	Plan du rez-de-chaussée
A-103	Plan de l'étage
A-601	Plans de plafond (sous-sol, RDC, étage)
A-104	Plan de toiture
A-201	Élévations
A-301	Coupe transversale et nomenclatures
A-302	Coupe longitudinale, coupe de mur et matériaux
A-401	Tableau des locaux et des finis
A-501	Détails types de construction
S-101	Plan des fondations et détail type
S-102	Plans de charpente (planchers et toit)
P-101	Plomberie sous-sol
P-102	Plomberie rez-de-chaussée
P-103	Plomberie étage
P-104	Schéma isométrique et nomenclature des appareils
P-201	Dimensionnement de la plomberie
E-101	Électricité sous-sol
E-102	Électricité rez-de-chaussée
E-103	Électricité étage
E-201	Bilan de charge et panneau
M-101	Chauffage et ventilation sous-sol
M-102	Chauffage et ventilation rez-de-chaussée
M-103	Chauffage et ventilation étage
M-001	Robinetterie et accessoires (légende des détails)
M-301	Détail : réservoir tampon, circulateur et vanne à trois voies
M-302	Détail : chaudière murale à condensation
M-303	Détail : collecteur de plancher chauffant
P-301	Détail : chauffe-eau électrique
P-302	Détail : entrée d'eau en sous-sol (coupe)
P-303	Détail : mur humide, drainage et ventilation
P-304	Détail : puisard et pompe de drainage (coupe)

DONNÉES DU BÂTIMENT

Élément	Valeur
Usage	Habitation unifamiliale
Étages	Volume central 2 + sous-sol; ailes de plain-pied
Emprise au sol	258,7 m²
Superficie habitable	environ 480 m² (3 niveaux)
Structure	Ossature de bois, solives en I, fondation de béton
Toiture	Trois monopentes, membrane élastomère, débords 900
Chauffage	Air pulsé + thermopompe, VRC
Eau et égout	Réseaux municipaux
Lot	36 000 × 42 000

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

UTILISATION EN CLASSE

Ce dossier sert à apprendre à lire des plans : repérer les feuilles, les échelles, les symboles, les cotes et les liens entre les disciplines.

Une maison à trois niveaux : chaque niveau a son plan (A), sa plomberie (P), son électricité (E) et son chauffage (M).

Les renvois (bulles de coupe, types de fenêtres, numéros de portes) relient les feuilles entre elles.

Bâtiment fictif. Les valeurs sont plausibles mais non vérifiées pour la construction.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

PAGE DE GARDE ET LISTE DES FEUILLES

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
—

FEUILLE
000
Dossier D1

DATE
Octobre 2026

TYPES DE LIGNES

- Contour d'un élément coupé (mur, plancher)
- Objet visible, contour d'ouverture
- Détail, joint, texture
- Élément caché ou situé au-dessus du plan
- Axe, ligne de coupe
- Limite de terrain
- 3 000 — Ligne de cote (trait oblique à chaque bout)

SYMBOLES D'ARCHITECTURE

- Mur extérieur (poché foncé)
- Mur intérieur (poché pâle)
- Porte battante (le tracé indique le sens d'ouverture)
- Porte coulissante
- Fenêtre (vitrage et cadre dans l'épaisseur du mur)
- Escalier (la flèche indique la montée)
- A — Type de fenêtre (voir le tableau)
- 101 — Numéro de porte (voir le tableau)
- A — Repère de coupe (la pointe indique le sens du regard)
- 1 — Numéro de vue

MATÉRIAUX EN COUPE

- Béton coulé
- Sol naturel (terre)
- Pierre concassée, pierre nette
- Brique d'argile
- Bloc de béton
- Isolant rigide (panneau)
- Isolant en natte (laine)
- Bois de charpente coupé
- Contreplaqué ou OSB
- Plaque de plâtre (gypse)
- Acier
- Lame d'air, vide

COULEURS DES RÉSEAUX

- Eau froide (EF)
- Eau chaude (EC)
- Drainage sanitaire
- Ventilation (évent)
- Électricité
- Ventilation et chauffage (CVCA)

ABRÉVIATIONS

AFCI	Disjoncteur anti-arcs
c/c	Centre à centre (espacement)
CE	Chauffe-eau
CVCA	Chauffage, ventilation, climatisation
DDFT	Protection contre les défauts à la terre
DEL	Diode électroluminescente (éclairage)
EC / EF	Eau chaude / eau froide
évd	Évier de cuisine double
g.-r.	Garde-robe
lv	Lave-vaisselle
OSB	Panneau de copeaux orientés
PEX	Tuyau en polyéthylène réticulé
PP	Panneau principal
R-24	Résistance thermique (système impérial)
RTU	Unité de toit (climatisation)
SdB	Salle de bain
T et P	Soupape de température et de pression
VRC	Ventilateur récupérateur de chaleur
wc	Toilette
Ø	Diamètre
± 0	Niveau du sol fini (référence)

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

COMMENT LIRE UN PLAN

Repérer d'abord le cartouche : projet, titre de la feuille, échelle, numéro.

Toutes les dimensions sont en millimètres, sauf indication contraire.

L'échelle 1:50 veut dire que 1 mm sur le papier représente 50 mm dans la réalité.

Une même pièce se retrouve sur plusieurs feuilles : plan, plomberie, électricité, chauffage.

Les bulles de coupe renvoient à la feuille où la coupe est dessinée.

En cas de contradiction, la cote écrite prime sur la mesure au papier.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

LÉGENDE, SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE	FEUILLE
—	A-001
DATE	Dossier D1
Octobre 2026	

ANALYSE SIMPLIFIÉE DU CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC (valeurs d'exercice)

Sujet	Exigence	Dans le projet	Résultat
Usage principal	Groupe C : habitation	Habitation unifamiliale ou jumelée	Conforme
Nombre d'étages (hors sous-sol)	3 étages maximum (construction combustible)	2 étage(s)	Conforme
Superficie de plancher totale	Aucune limite pour 3 étages combustibles	390,1 m² (surfaces des locaux)	Conforme
Largeur minimale des corridors	Résidentiel : 860 mm; commerce : 1 100 mm	1 375 mm	Conforme
Largeur libre des portes	810 mm minimum pour les portes d'issue	min 760 mm, max 2 400 mm	Conforme
Hauteur libre sous plafond	2 100 mm minimum (2 300 mm pièces habitables)	2 380 mm au minimum	Conforme
Escalier : hauteur de contremarche	200 mm maximum	225 mm	À vérifier
Escalier : giron	255 mm minimum	273 mm	Conforme
Garde-corps	900 mm minimum, ouvertures de 100 mm maximum	900 mm, verre	Conforme
Largeur de l'escalier	860 mm minimum	1 075 mm	Conforme
Fenêtre de secours d'une chambre en sous-sol	0,35 m² libre, 380 mm minimum	1100 mm de haut, à manivelle	Conforme
Avertisseurs de fumée	Un par niveau et par corridor de chambres, reliés entre eux	12 locaux équipés	Conforme
Ventilation mécanique	Débit d'air neuf selon la superficie (VRC)	VRC et extractions locales	Conforme
Séparation coupe-feu entre logements	1 h (duplex)	Sans objet	Conforme
Isolation du mur extérieur	R-24 minimum en zone 7A (Québec)	R-24 laine + R-10 isolant rigide	Conforme
Isolation du toit	R-50 minimum	R-60	Conforme
Fenestration (accès aux pompiers)	Une ouverture libre par étage vers l'extérieur	Plusieurs fenêtres et portes sur chaque façade	Conforme

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES

Cette analyse est un exercice : les exigences sont simplifiées.

Un projet réel se fait avec le code en vigueur et avec le professionnel concerné.

« À vérifier » signifie que la valeur calculée ne respecte pas l'exigence simplifiée, ou qu'elle n'a pas été calculée.

Sources à consulter : Code de construction du Québec, chapitre I (Bâtiment) et chapitre III (Plomberie).

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

ANALYSE DU CODE DE CONSTRUCTION

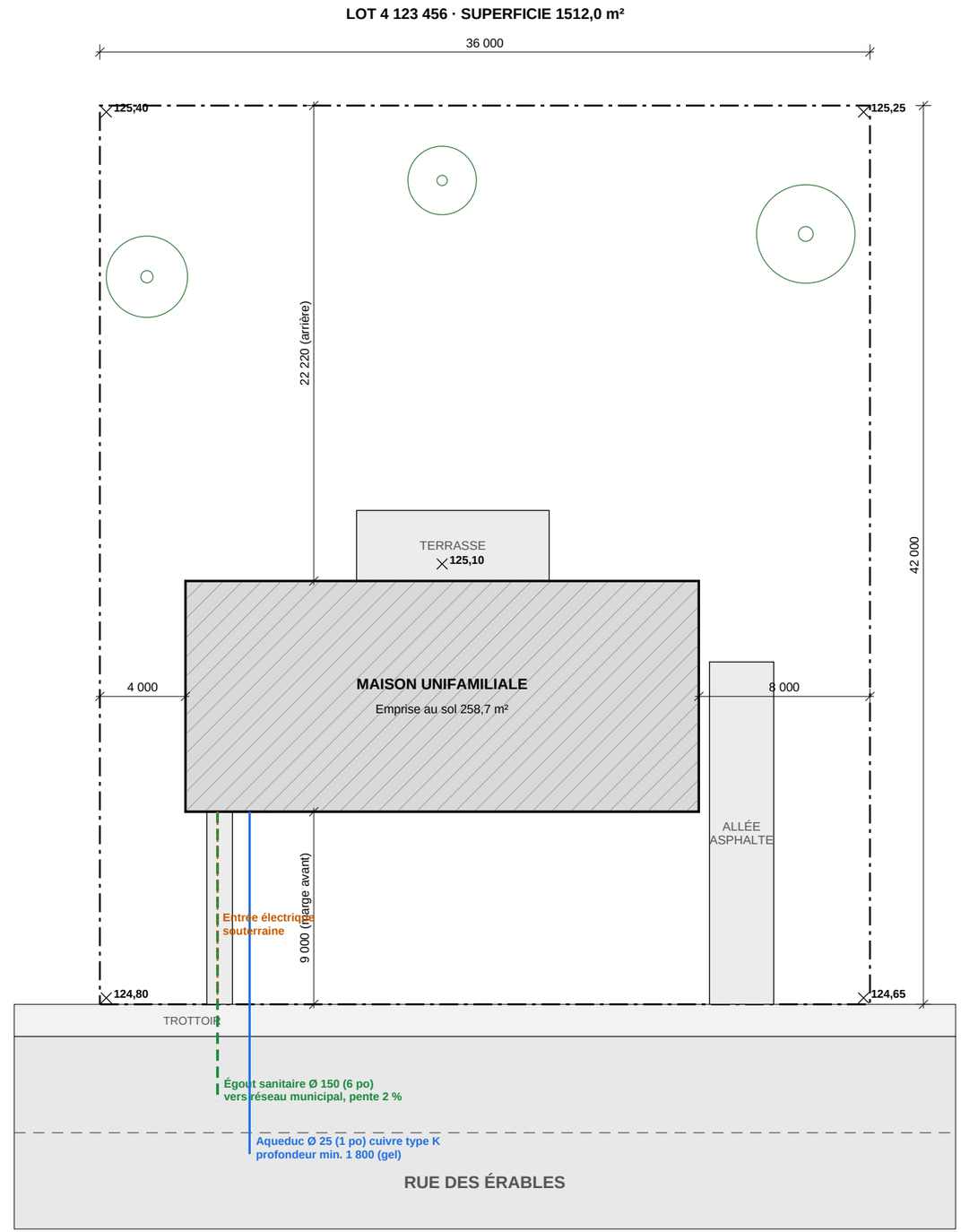
CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
—

FEUILLE
A-002
Dossier D1

DATE
Octobre 2026



N

0 2 4 6 8 10 m

1 PLAN D'IMPLANTATION
Échelle 1:250

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES D'IMPLANTATION

Implantation à confirmer par un arpenteur-géomètre.

Marge avant minimale : 7,5 m. Marges latérales : 2,0 m.

Niveaux du terrain en mètres (altitude géodésique).

Pente du terrain fini : 2 % minimum en s'éloignant du bâtiment.

LÉGENDE

— · — Limite de lot

Hachures : emprise du bâtiment

Croix : niveau du terrain (m, géodésique)

Bleu : aqueduc · Vert pointillé : égout sanitaire

Orange pointillé : entrée électrique

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

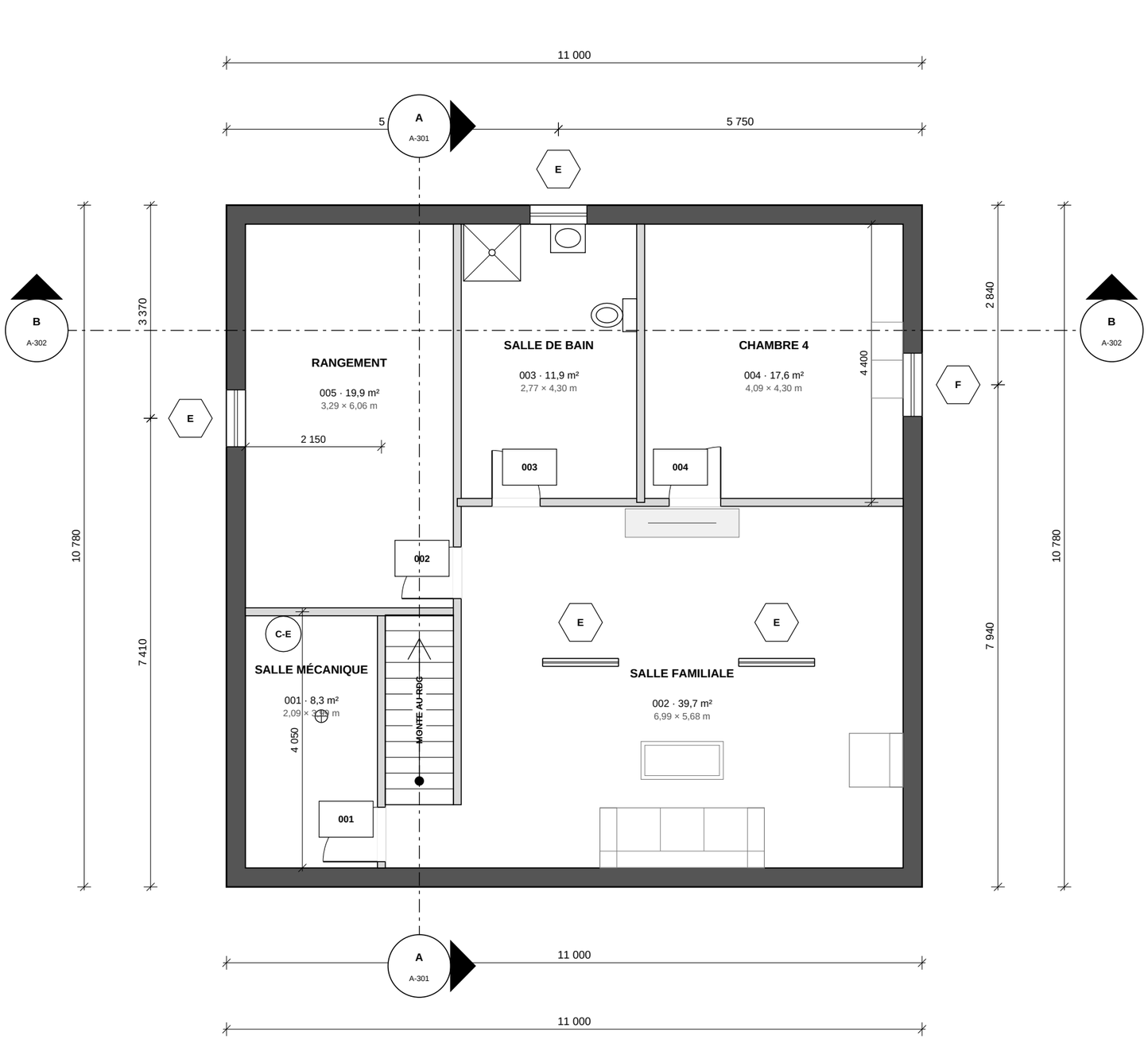
TITRE DE LA FEUILLE

PLAN D'IMPLANTATION ET DE SITE

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE	FEUILLE
1:250	**A-100**
DATE	Dossier D1
Octobre 2026	



N

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES GÉNÉRALES

Toutes les cotes sont en millimètres.

Hauteur libre sous les solives : 2 380 mm.

Mur de fondation : béton 250 isolé à l'extérieur (voir A-302).

Fenêtre F : issue de secours de la chambre, margelle de 1 000 de profondeur.

Poutre d'acier et poteaux : voir S-101.

LÉGENDE

Mur extérieur (poché foncé) : voir composition M1, feuille A-301

Mur intérieur (poché pâle) : voir composition M2

Hexagone : type de fenêtre (voir nomenclature, A-301)

Rectangle : numéro de porte (voir nomenclature, A-301)

Cotes en millimètres, aux faces extérieures du revêtement intermédiaire et aux axes des ouvertures

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

PLAN DU SOUS-SOL

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

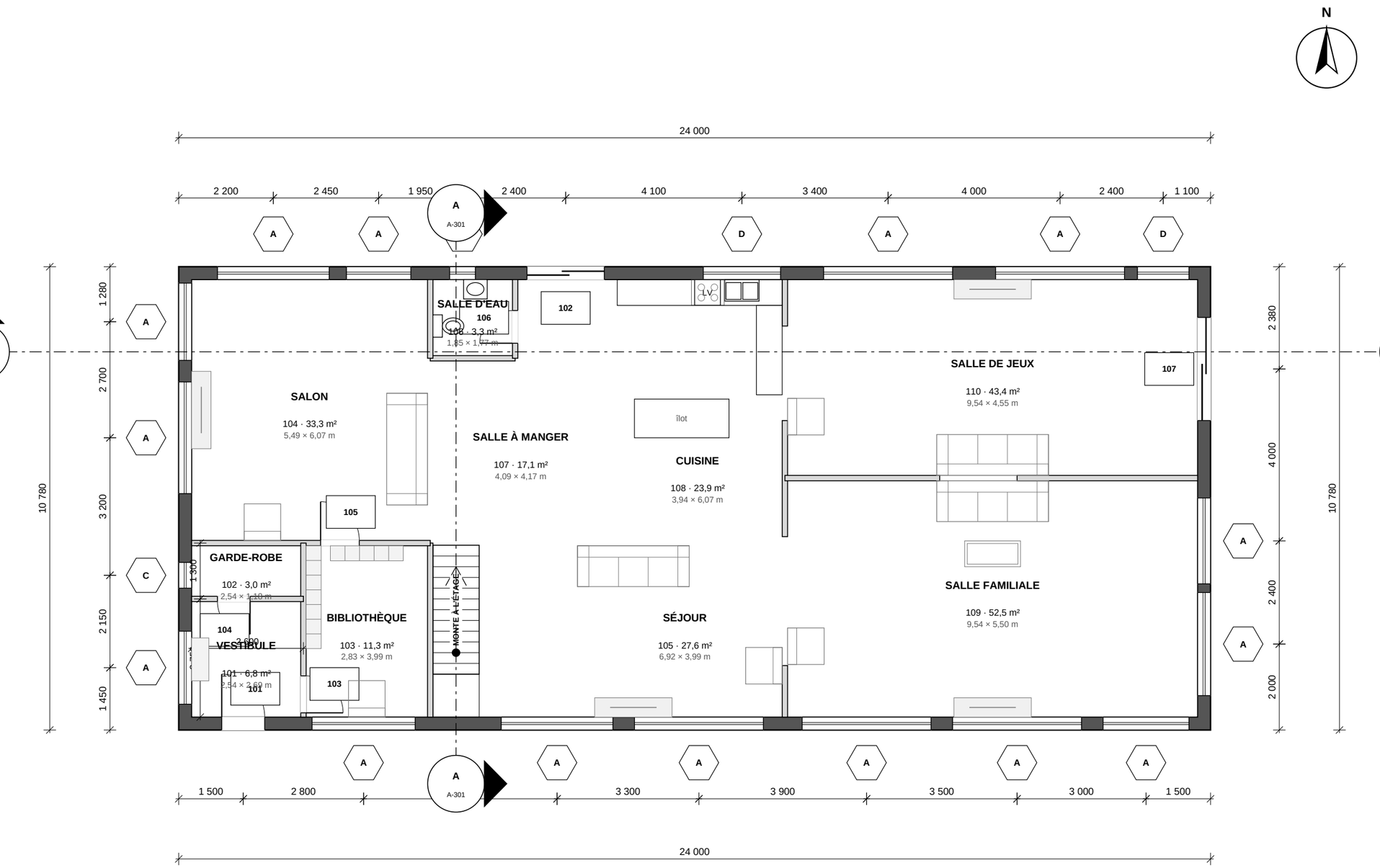
DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE	FEUILLE
1:75	**A-101**
DATE	Dossier D1
Octobre 2026	

1 **PLAN DU SOUS-SOL**
Échelle 1:75

0 2 4 6 8 10 m

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)



1 **PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE**
Échelle 1:100

0 2 4 6 8 10 m

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES GÉNÉRALES

Toutes les cotes sont en millimètres.

Cotes extérieures prises à la face extérieure du panneau OSB.

Hauteur libre sous plafond : 2 740 mm.

Escalier : volée de 12 contremarches, palier au sud. L'escalier du sous-sol est juste en dessous (même sens).

Aile ouest (entrée) et aile est (salle familiale) : un seul niveau; l'étage n'occupe que le volume central.

Garde-corps de verre de 900 le long de la cage, côté séjour.

Comptoirs : profondeur 600, hauteur 915; îlot de 900.

LÉGENDE

Mur extérieur (poché foncé) : voir composition M1, feuille A-301

Mur intérieur (poché pâle) : voir composition M2

Hexagone : type de fenêtre (voir nomenclature, A-301)

Rectangle : numéro de porte (voir nomenclature, A-301)

Cotes en millimètres, aux faces extérieures du revêtement intermédiaire et aux axes des ouvertures

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

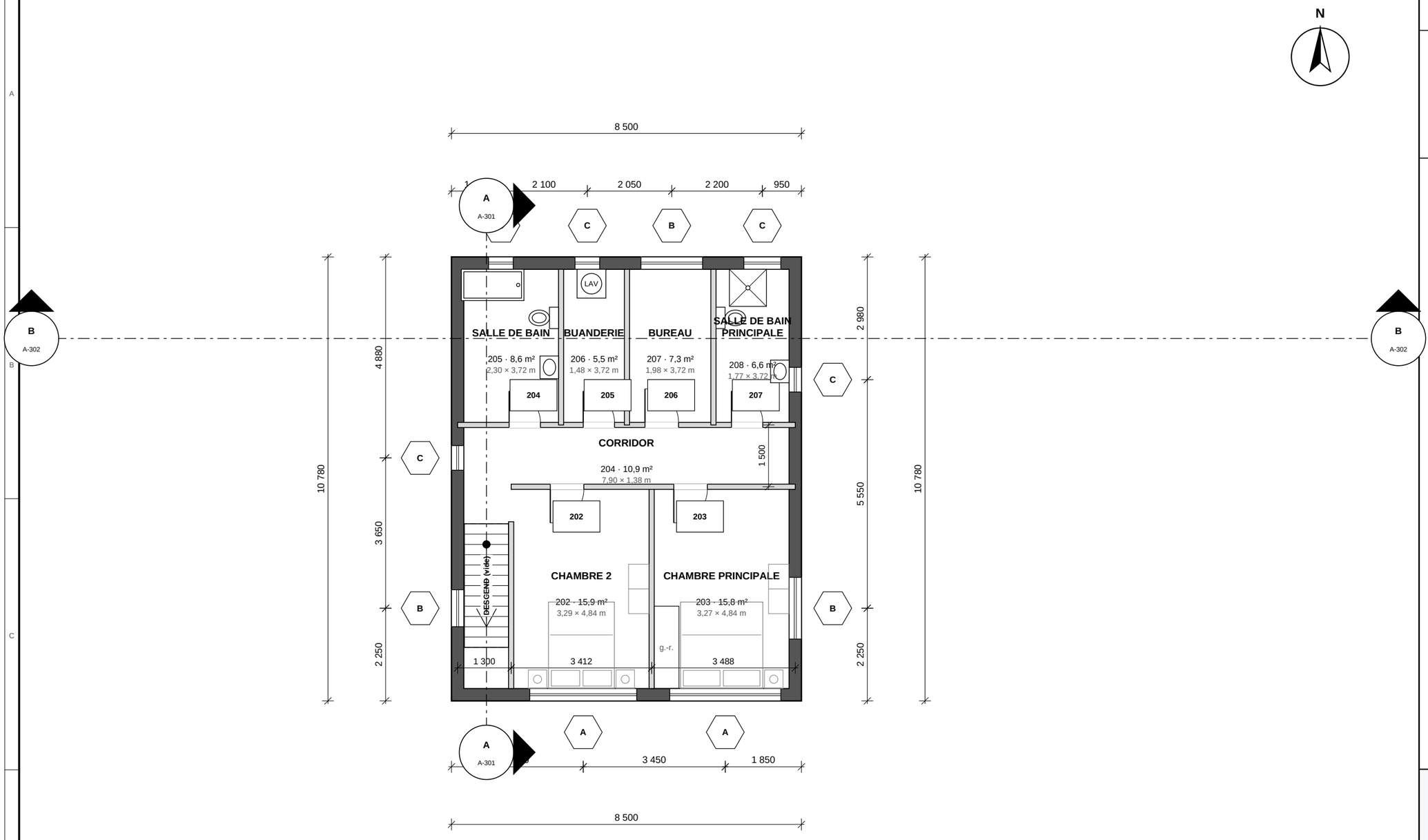
Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant
DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE	FEUILLE
1:100	**A-102**
DATE	Dossier D1
Octobre 2026	



1 **PLAN DE L'ÉTAGE**
Échelle 1:100

0 2 4 6 8 10 m

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES GÉNÉRALES

Toutes les cotes sont en millimètres.

Hauteur libre sous plafond : 2 610 mm.

Cage d'escalier ouverte : garde-corps de 900 au pourtour du vide.

L'étage n'occupe que le volume central (de x = 5 600 à x = 14 100); le toit des ailes est plus bas.

Buanderie : drain de plancher et bac de récupération sous la laveuse.

LÉGENDE

Mur extérieur (poché foncé) : voir composition M1, feuille A-301

Mur intérieur (poché pâle) : voir composition M2

Hexagone : type de fenêtre (voir nomenclature, A-301)

Rectangle : numéro de porte (voir nomenclature, A-301)

Cotes en millimètres, aux faces extérieures du revêtement intermédiaire et aux axes des ouvertures

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

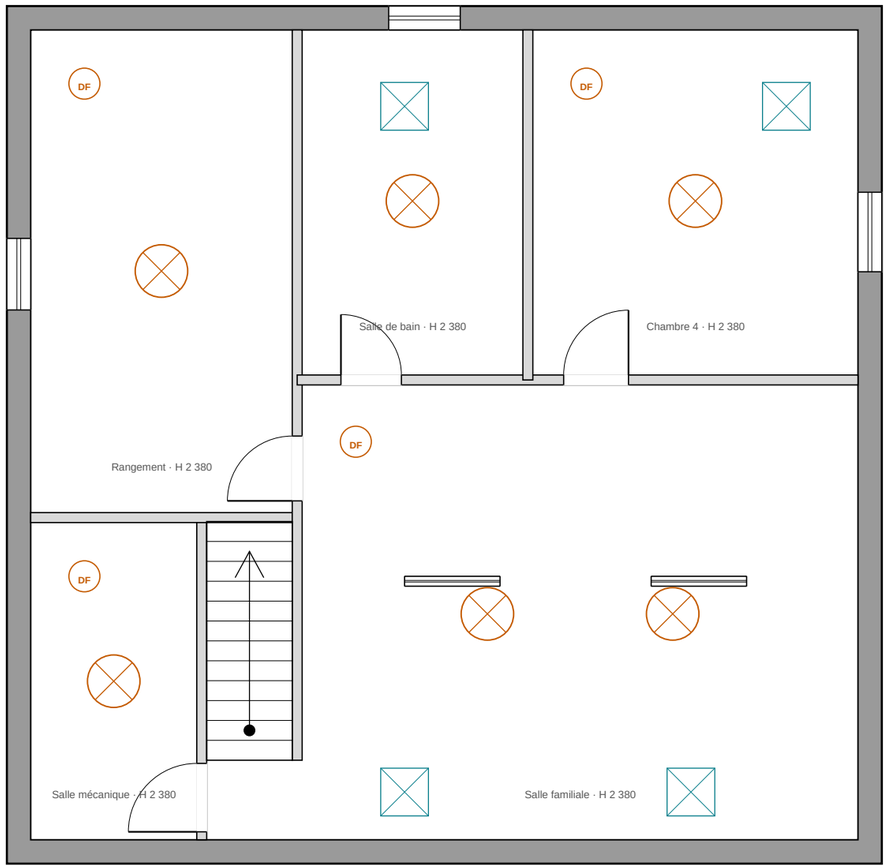
PLAN DE L'ÉTAGE

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant
DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:100

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
A-103
Dossier D1



1 **PLAN DE PLAFOND**
Échelle 1:75

0 2 4 6 8 10 m

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

N

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

LÉGENDE

Cercle barré : luminaire encastré DEL.

Cercle « DF » : détecteur de fumée.

Carré barré : grille de diffusion d'air (voir M).

Quadrillé : plafond suspendu 600 × 600.

H : hauteur libre sous plafond, en millimètres.

NOTES

Les hauteurs sont mesurées du plancher fini au dessous du plafond.

Gypse 12,7 sur fourrures métalliques ou directement sur les solives.

Les luminaires et grilles sont à coordonner avec les plans d'électricité et de chauffage.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

PLAN DE PLAFOND
SOUS-SOL

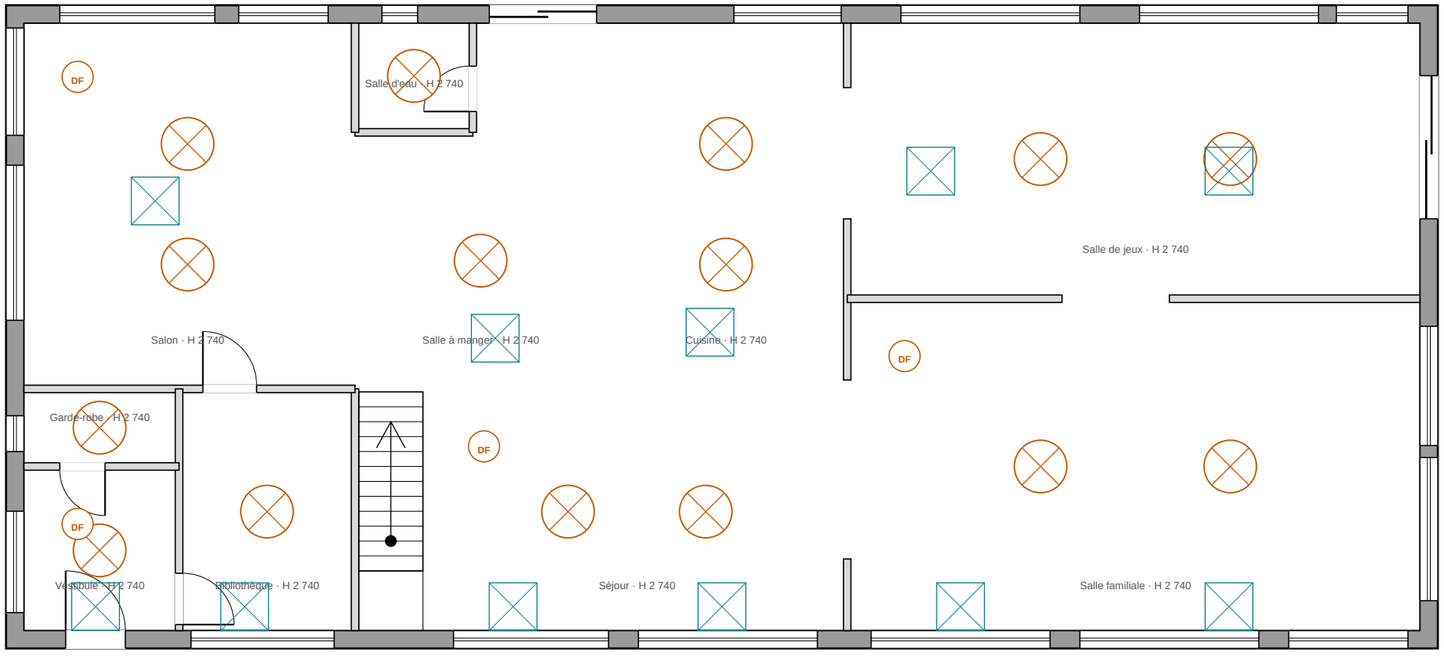
CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:75

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
A-601
Dossier D1



1 **PLAN DE PLAFOND**
Échelle 1:100

0 2 4 6 8 10 m

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

N

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

LÉGENDE

Cercle barré : luminaire encastré DEL.

Cercle « DF » : détecteur de fumée.

Carré barré : grille de diffusion d'air (voir M).

Quadrillé : plafond suspendu 600 × 600.

H : hauteur libre sous plafond, en millimètres.

NOTES

Les hauteurs sont mesurées du plancher fini au dessous du plafond.

Gypse 12,7 sur fourrures métalliques ou directement sur les solives.

Les luminaires et grilles sont à coordonner avec les plans d'électricité et de chauffage.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

PLAN DE PLAFOND
REZ-DE-CHAUSSÉE

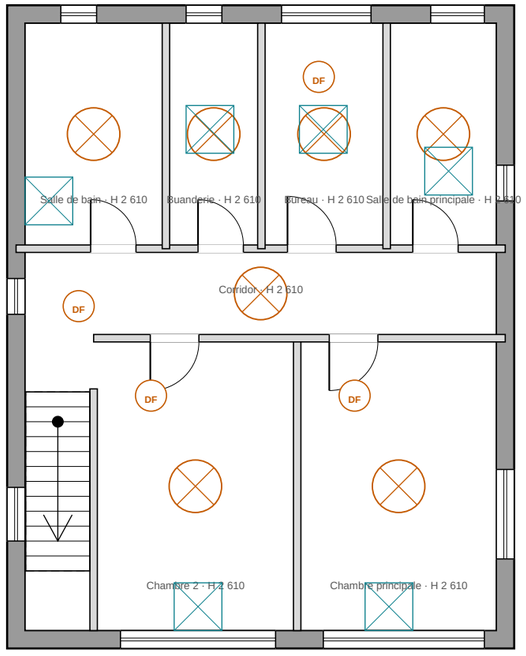
CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:100

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
A-602
Dossier D1



N

1 **PLAN DE PLAFOND**
Échelle 1:100

0 2 4 6 8 10 m

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

LÉGENDE

Cercle barré : luminaire encastré DEL.

Cercle « DF » : détecteur de fumée.

Carré barré : grille de diffusion d'air (voir M).

Quadrillé : plafond suspendu 600 × 600.

H : hauteur libre sous plafond, en millimètres.

NOTES

Les hauteurs sont mesurées du plancher fini au dessous du plafond.

Gypse 12,7 sur fourrures métalliques ou directement sur les solives.

Les luminaires et grilles sont à coordonner avec les plans d'électricité et de chauffage.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

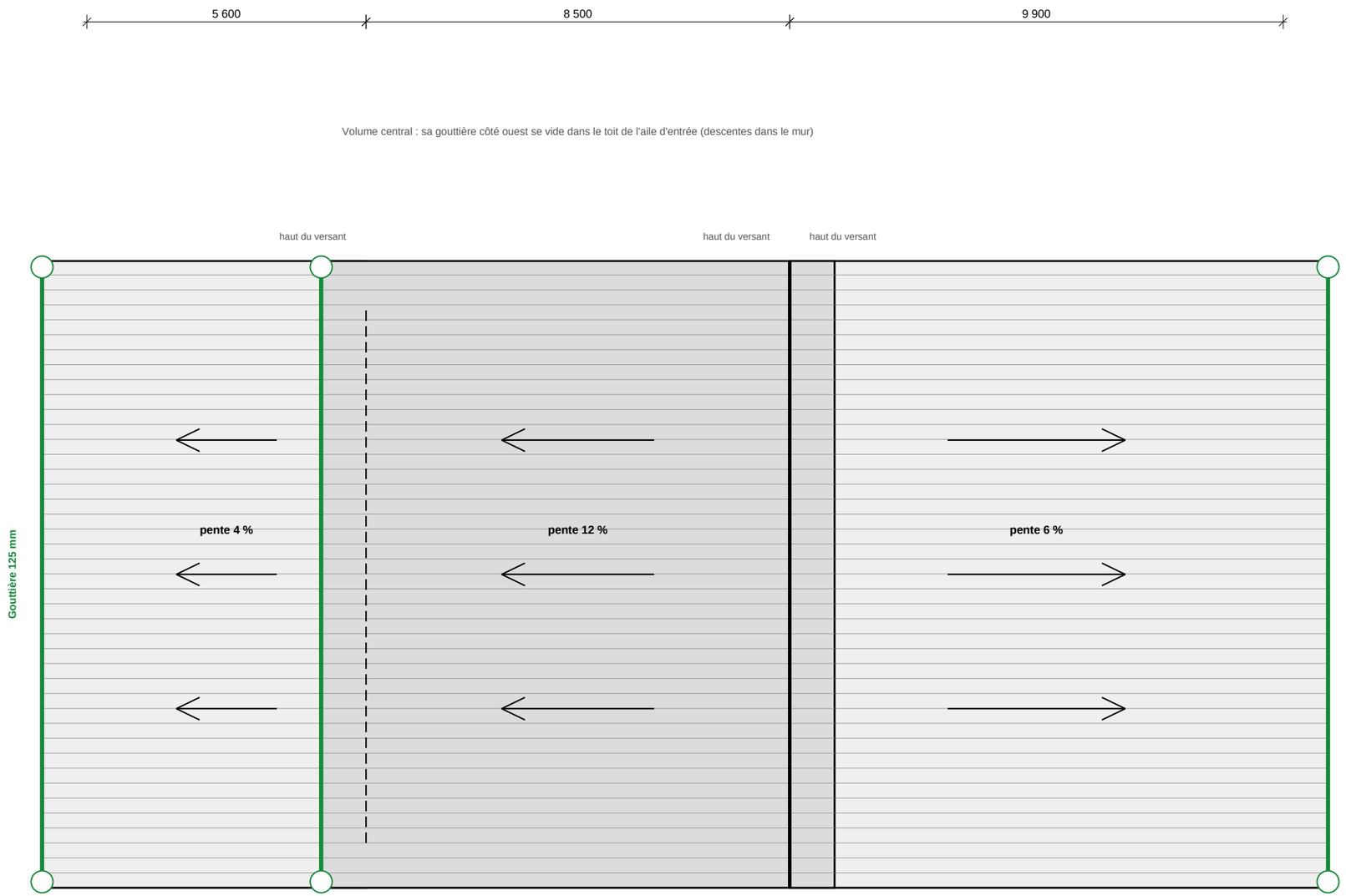
PLAN DE PLAFOND
ÉTAGE

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant
DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:100

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
A-603
Dossier D1



1 **PLAN DE TOITURE**
Échelle 1:100

0 2 4 6 8 10 m

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES DE TOITURE

Trois toits monopentes à pente d'écoulement unique (voir les flèches), débords de 900 sur les quatre côtés des toits qui dépassent.

Membrane élastomère 2 plis soudée, isolant rigide en pente sur le pont; relevés de 200 mm aux murs.

Gouttières en aluminium 125 mm au bas de chaque versant; descentes pluviales aux extrémités, rejet à 1,5 m des fondations.

Rives : bandeau d'aluminium noir de 350 mm. Aucun parapet : le drainage se fait par les gouttières.

Charge de neige de calcul au sol : 2,9 kPa (valeur d'exercice). Prévoir des arrêts de neige au-dessus des entrées.

Les flèches indiquent le sens d'écoulement de l'eau.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

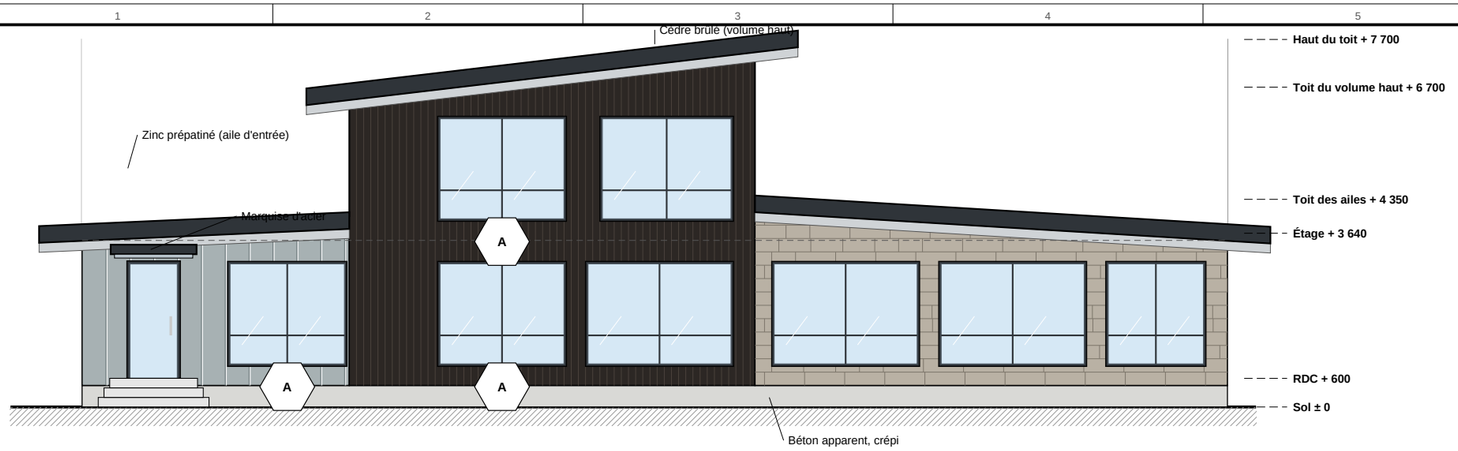
PLAN DE TOITURE

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant
DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:100

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
A-104
Dossier D1



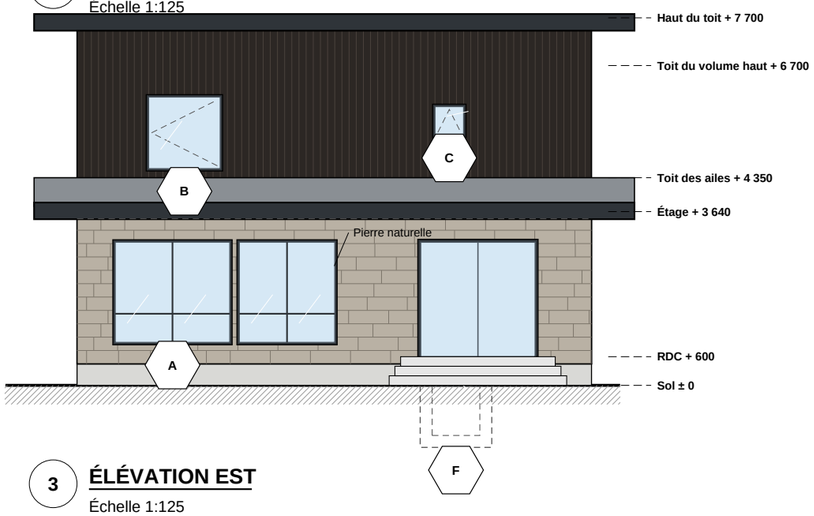
1 ÉLÉVATION SUD (PRINCIPALE)

Échelle 1:125



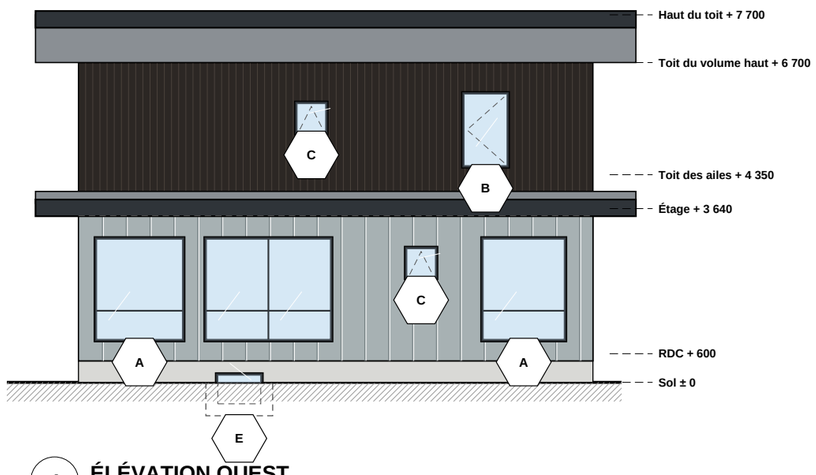
2 ÉLÉVATION NORD

Échelle 1:125



3 ÉLÉVATION EST

Échelle 1:125



4 ÉLÉVATION OUEST

Échelle 1:125

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES D'ÉLÉVATION

Revêtements : pierre naturelle (aile familiale et mur est), zinc prépatiné à joints debout (aile d'entrée), cèdre brûlé (volume central).

Marquise d'acier en porte-à-faux au-dessus de l'entrée.

Trois toits monopentes (pente d'environ 4 à 10 %) : débords de 900, bandeau d'aluminium noir; le toit du volume haut monte vers l'est, celui de l'aile familiale descend vers l'est.

Fenêtres à cadre noir, verre triple. Hexagones : types de fenêtres, voir A-301.

Fenêtres du sous-sol : margelles galvanisées (en tirets).

NIVEAUX

Sol : ± 0
Sous-sol : – 2 100
RDC : + 600
Étage : + 3 640
Toit des ailes : + 4 350
Toit du volume haut : + 6 700
Haut du toit : + 7 700

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

ÉLÉVATIONS

CONÇU PAR

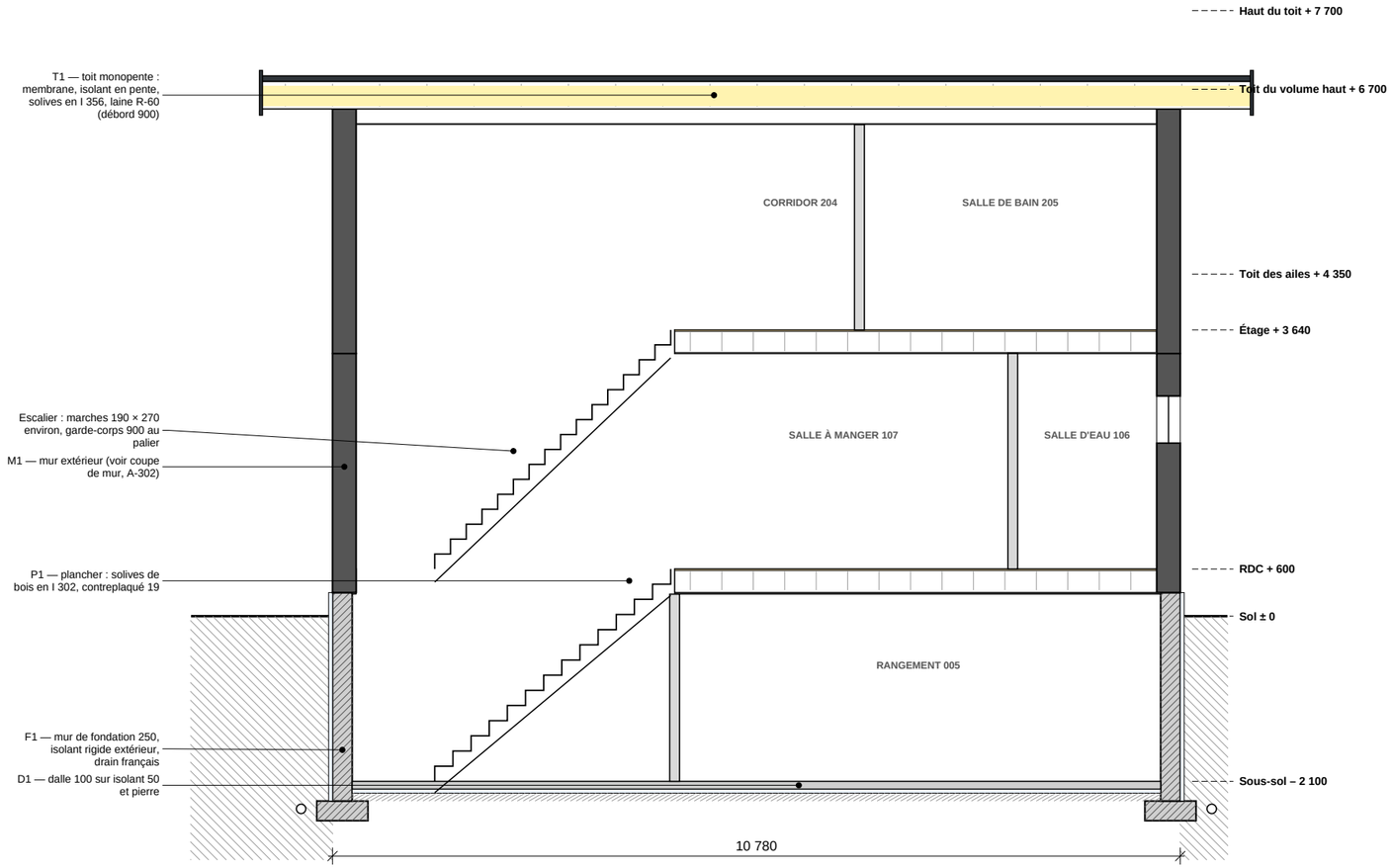
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:125

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
A-201
Dossier D1



A — COUPE A — TRANSVERSALE (vers l'est)

Échelle 1:75

NOMENCLATURE DES PORTES

No	Dimensions (mm)	Type	Matériau	Quincaillerie
001	860 × 2 030	Battante	Âme pleine, MDF peint	Passage
002	815 × 2 030	Battante	Âme pleine, MDF peint	Passage
003	760 × 2 030	Battante	Âme pleine, MDF peint	Intimité (verrou)
004	815 × 2 030	Battante	Âme pleine, MDF peint	Passage
101	1 000 × 2 400	Battante	Acier isolé, vitrage pleine hauteur	Serrure + pêne dormant
102	1 800 × 2 400	Coulissante	PVC, vitrage triple	Loquet + barre de sécurité
103	860 × 2 030	Battante	Âme pleine, MDF peint	Passage
104	760 × 2 030	Battante	Âme pleine, MDF peint	Passage
105	900 × 2 030	Battante	Âme pleine, MDF peint	Passage
106	760 × 2 030	Battante	Âme pleine, MDF peint	Intimité (verrou)
107	2 400 × 2 400	Coulissante	PVC, vitrage triple	Loquet + barre de sécurité
202	815 × 2 030	Battante	Âme pleine, MDF peint	Passage
203	815 × 2 030	Battante	Âme pleine, MDF peint	Passage
204	760 × 2 030	Battante	Âme pleine, MDF peint	Intimité (verrou)
205	760 × 2 030	Battante	Âme pleine, MDF peint	Passage
206	815 × 2 030	Battante	Âme pleine, MDF peint	Passage
207	760 × 2 030	Battante	Âme pleine, MDF peint	Intimité (verrou)

NOMENCLATURE DES FENÊTRES

Type	Qté	Larg. × haut. (mm)	Allège	Ouverture	Vitrage
A	17	Variable (A-201) × 2 100	300	Fixe et battant (pleine hauteur)	Triple, faible émissivité, argon
B	3	900 / 1 500 × 1 500	900	Battant, à manivelle	Triple, faible émissivité, argon
C	7	600 / 900 × 600	1 600	Auvent	Triple, givré
D	2	1 200 / 1 800 × 1 100	1 100	Battant, à manivelle	Triple, faible émissivité
E	4	900 / 1 200 × 600	1 650	Coulissante (sous-sol)	Double, faible émissivité
F	1	1 000 × 1 100	1 050	Battant — issue (margelle)	Double, faible émissivité

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

COMPOSITIONS

T1 — Toit monopente (débord 900) : membrane élastomère 2 plis, isolant rigide en pente, contreplaqué 19, solives en I 356, laine soufflée R-60, pare-vapeur, gypse 12,7.

M1 — Mur extérieur : zinc à joints debout (ou pierre, ou cèdre brûlé), fourrures 19, isolant rigide 50, OSB 11, montants 38 × 140 à 400 c/c, laine R-24, pare-vapeur, gypse 12,7.

M2 — Cloison : gypse 12,7 deux faces, montants 38 × 89 à 400 c/c (laine insonorisante autour des salles de bain).

P1 — Plancher : contreplaqué 19 collé-vissé, solives en I 302 à 400 c/c.

D1 — Dalle du sous-sol : béton 100, isolant rigide 50, pierre 200.

F1 — Fondation : mur de béton 250, isolant rigide 50 extérieur, semelle 650 × 250, drain français.

À OBSERVER

L'allège se mesure à partir du plancher du niveau où se trouve la fenêtre.

Fenêtres E et F : sous-sol (voir les margelles sur A-201).

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

COUPE TRANSVERSALE ET NOMENCLATURES

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

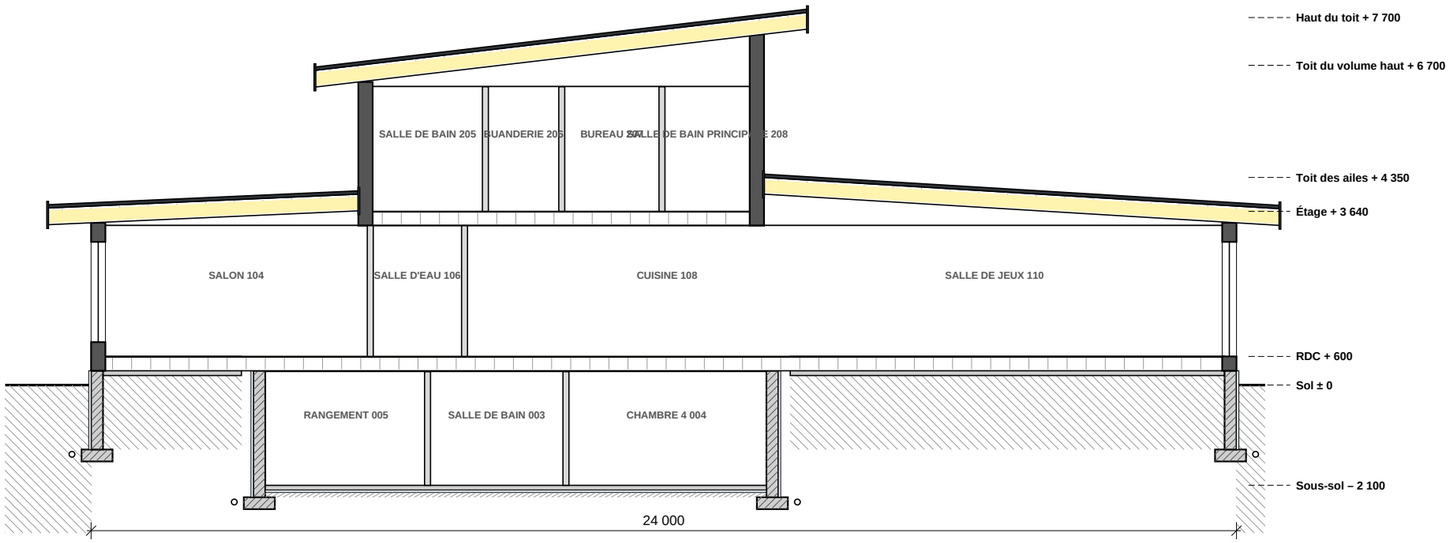
DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:75

FEUILLE
A-301

DATE
Octobre 2026

Dossier D1

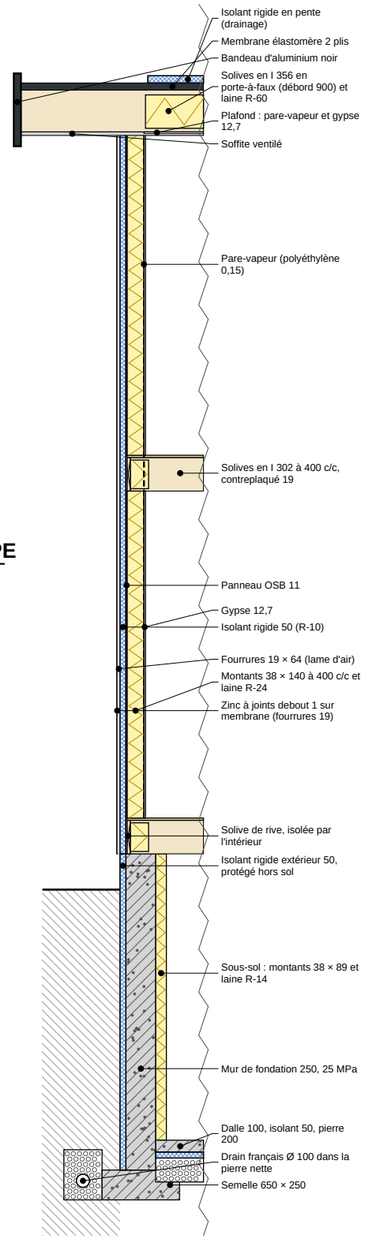


B — COUPE B — LONGITUDINALE (vers le nord)

Échelle 1:125

LÉGENDE DES MATÉRIAUX EN COUPE

- Béton coulé
- Sol naturel (terre)
- Pierre concassée, pierre nette
- Brique d'argile
- Bloc de béton
- Isolant rigide (panneau)
- Isolant en natte (laine)
- Bois de charpente coupé
- Contreplaqué ou OSB
- Plaque de plâtre (gypse)
- Acier
- Lame d'air, vide



2 — COUPE DE MUR TYPE

Échelle 1:50

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

À OBSERVER

La coupe B est prise sur la ligne B des plans A-101 à A-103, en regardant vers le nord.

Repérer les trois niveaux : sous-sol, rez-de-chaussée, étage. Comparer avec A-201 et A-301.

Coupe de mur : de la semelle jusqu'au parapet, de l'extérieur vers l'intérieur.

COMPOSITIONS

T1 — Toit monopente (débord 900) : membrane élastomère 2 plis, isolant rigide en pente, contreplaqué 19, solives en I 356, laine soufflée R-60, pare-vapeur, gypse 12,7.

M1 — Mur extérieur : zinc à joints debout (ou pierre, ou cèdre brûlé), fourrures 19, isolant rigide 50, OSB 11, montants 38 × 140 à 400 c/c, laine R-24, pare-vapeur, gypse 12,7.

M2 — Cloison : gypse 12,7 deux faces, montants 38 × 89 à 400 c/c (laine insonorisante autour des salles de bain).

P1 — Plancher : contreplaqué 19 collé-vissé, solives en I 302 à 400 c/c.

D1 — Dalle du sous-sol : béton 100, isolant rigide 50, pierre 200.

F1 — Fondation : mur de béton 250, isolant rigide 50 extérieur, semelle 650 × 250, drain français.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

COUPE LONGITUDINALE, COUPE DE MUR ET MATÉRIAUX

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:125 et 1:50

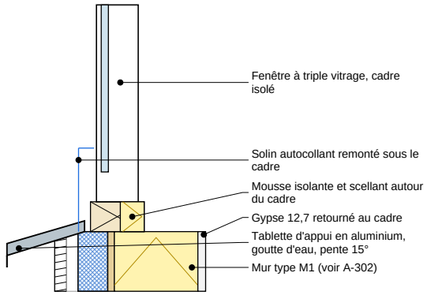
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

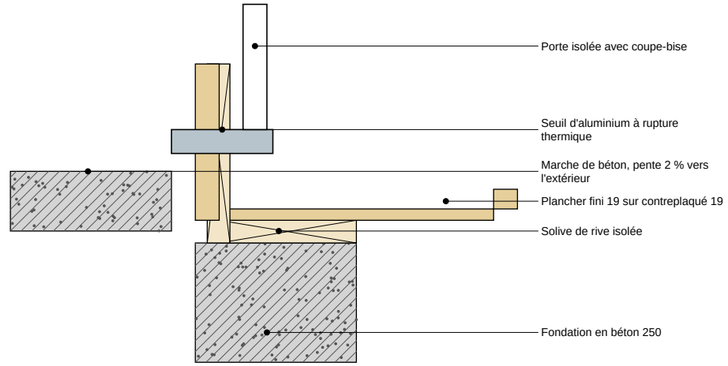
A-302

Dossier D1



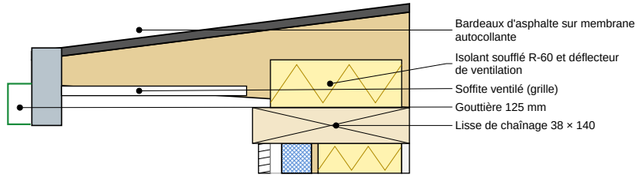
1 APPUI DE FENÊTRE

Échelle 1:10



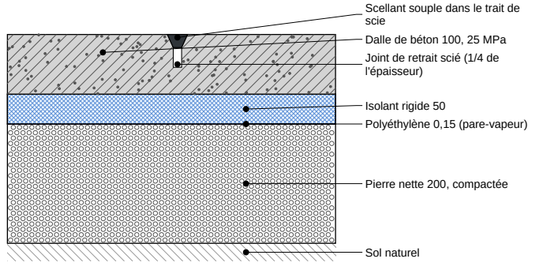
2 SEUIL DE PORTE

Échelle 1:10



3 ÉGOUT DE TOIT (TOIT EN PENTE)

Échelle 1:10



4 DALLE SUR SOL : JOINT DE RETRAIT

Échelle 1:10

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES

Détails types : ils ne remplacent pas les plans d'atelier du fabricant.

Respecter les chevauchements de membranes (100 mm minimum) et la continuité de l'isolant et du pare-vapeur.

Chaque détail est à lire avec la coupe de mur de la feuille de coupes.

Les cotes sont en millimètres; échelles indiquées sous chaque détail.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

DÉTAILS TYPES DE CONSTRUCTION

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE	FEUILLE
1:10	**A-501**
DATE	Dossier D1
Octobre 2026	

TABLEAU DES LOCAUX ET DES FINIS

Niveau	No	Local	m²	Plancher	Murs	Plafond	Plinthe	H. libre
Sous-sol	001	Salle mécanique	8,3	Béton scellé ou époxy	Gypse 12,7 peint (ou bloc peint)	Gypse 12,7 peint ou solives peintes	—	2 380
Sous-sol	002	Salle familiale	39,7	Plancher flottant stratifié sur sous-couche	Gypse 12,7, peinture latex mate	Gypse 12,7, peinture mate	MDF peint 140	2 380
Sous-sol	003	Salle de bain	11,9	Céramique antidérapante 300 × 300	Céramique murale (zone humide), peinture époxy	Gypse hydrofuge 12,7, peinture	Céramique 100	2 380
Sous-sol	004	Chambre 4	17,6	Plancher flottant stratifié sur sous-couche	Gypse 12,7, peinture latex mate	Gypse 12,7, peinture mate	MDF peint 140	2 380
Sous-sol	005	Rangement	19,9	Béton scellé ou époxy	Gypse 12,7 peint (ou bloc peint)	Gypse 12,7 peint ou solives peintes	—	2 380
RDC	101	Vestibule	6,8	Céramique 300 × 600	Peinture latex satinée	Gypse 12,7, peinture mate	Céramique 100	2 740
RDC	102	Garde-robe	3,0	Béton scellé ou époxy	Gypse 12,7 peint (ou bloc peint)	Gypse 12,7 peint ou solives peintes	—	2 740
RDC	103	Bibliothèque	11,3	Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique	Gypse 12,7, peinture latex mate	Gypse 12,7, peinture mate	MDF peint 140	2 740
RDC	104	Salon	33,3	Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique	Gypse 12,7, peinture latex mate	Gypse 12,7, peinture mate	MDF peint 140	2 740
RDC	105	Séjour	27,6	Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique	Gypse 12,7, peinture latex mate	Gypse 12,7, peinture mate	MDF peint 140	2 740
RDC	106	Salle d'eau	3,3	Céramique antidérapante 300 × 300	Céramique murale (zone humide), peinture époxy	Gypse hydrofuge 12,7, peinture	Céramique 100	2 740
RDC	107	Salle à manger	17,1	Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique	Gypse 12,7, peinture latex mate	Gypse 12,7, peinture mate	MDF peint 140	2 740
RDC	108	Cuisine	23,9	Céramique 300 × 600	Peinture lavable; dosseret de céramique	Gypse 12,7, peinture satinée	Bois peint 100	2 740
RDC	109	Salle familiale	52,5	Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique	Gypse 12,7, peinture latex mate	Gypse 12,7, peinture mate	MDF peint 140	2 740
RDC	110	Salle de jeux	43,4	Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique	Gypse 12,7, peinture latex mate	Gypse 12,7, peinture mate	MDF peint 140	2 740
Étage	202	Chambre 2	15,9	Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique	Gypse 12,7, peinture latex mate	Gypse 12,7, peinture mate	MDF peint 140	2 610
Étage	203	Chambre principale	15,8	Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique	Gypse 12,7, peinture latex mate	Gypse 12,7, peinture mate	MDF peint 140	2 610
Étage	204	Corridor	10,9	Céramique 300 × 600	Peinture latex satinée	Gypse 12,7, peinture mate	Céramique 100	2 610
Étage	205	Salle de bain	8,6	Céramique antidérapante 300 × 300	Céramique murale (zone humide), peinture époxy	Gypse hydrofuge 12,7, peinture	Céramique 100	2 610
Étage	206	Buanderie	5,5	Béton scellé ou époxy	Gypse 12,7 peint (ou bloc peint)	Gypse 12,7 peint ou solives peintes	—	2 610
Étage	207	Bureau	7,3	Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique	Gypse 12,7, peinture latex mate	Gypse 12,7, peinture mate	MDF peint 140	2 610
Étage	208	Salle de bain principale	6,6	Céramique antidérapante 300 × 300	Céramique murale (zone humide), peinture époxy	Gypse hydrofuge 12,7, peinture	Céramique 100	2 610

Superficie totale des locaux : 390,2 m² (surfaces entre les faces intérieures des murs)

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

FINIS

Les finis sont proposés à titre d'exemple pour l'exercice; le choix final revient au client et au concepteur.

Hauteur libre : distance entre le dessus du plancher fini et le dessous du plafond.

Zones humides : gypse hydrofuge et membrane d'étanchéité sous la céramique.

Plinthes : prévoir un joint souple de 6 mm entre le plancher et la plinthe.

Peinture : une couche d'apprêt, deux couches de finition. Teintes à choisir.

Planchers de céramique : joints de 3 mm, coulis époxy dans les zones humides.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

TABLEAU DES LOCAUX ET DES FINIS

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

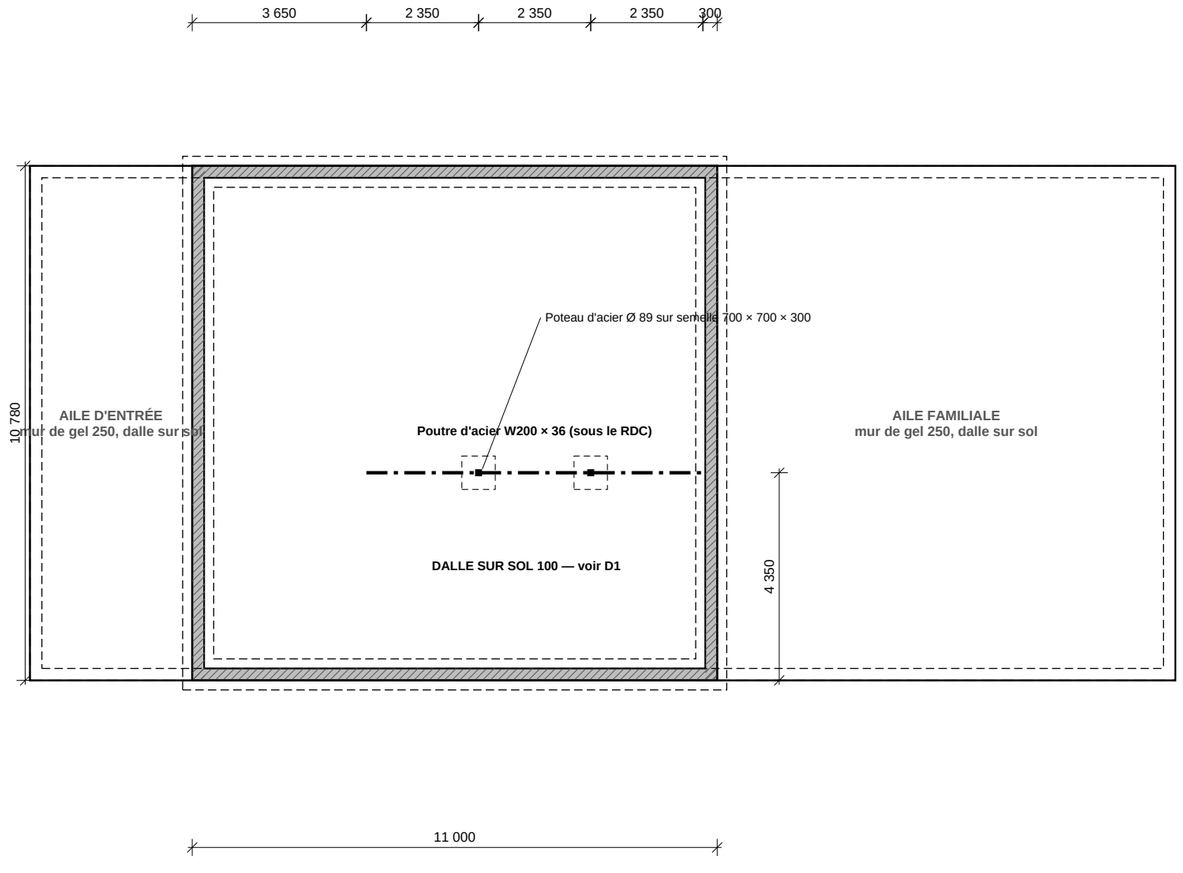
DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
—

FEUILLE
A-401

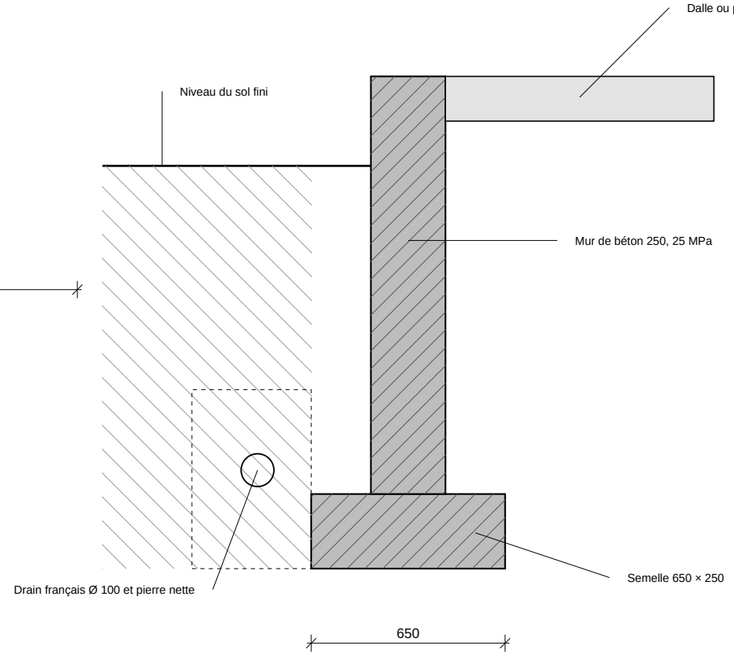
DATE
Octobre 2026

Dossier D1



1 **PLAN DES FONDATIONS**

Échelle 1:125



2 **DÉTAIL TYPE — SEMELLE ET MUR**

Échelle 1:20

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES DE STRUCTURE

Béton : 25 MPa à 28 jours, air entraîné 5 à 8 %.

Semelles à 1 600 mm minimum sous le sol fini (gel); ici le dessous est à 2 600.

Murs de fondation 250 armés, isolant rigide 50 à l'extérieur, membrane d'étanchéité, drain français.

Capacité portante présumée : 75 kPa. Faire valider par un ingénieur.

Solives du RDC appuyées sur la poutre d'acier.

LÉGENDE

Poché hachuré : mur de fondation en béton coulé

Tirets : semelle (sous le niveau du plancher)

Carré plein : poteau · carré en tirets : semelle isolée

— · — Poutre porteuse

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

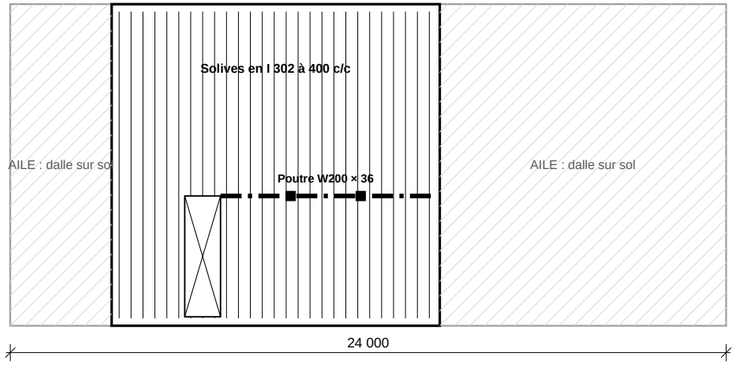
PLAN DES FONDATIONS ET DÉTAIL TYPE

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

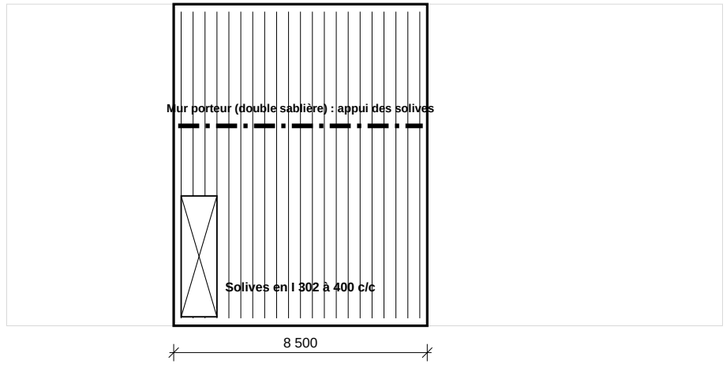
DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE	FEUILLE
1:125 et 1:20	**S-101**
DATE	Dossier D1
Octobre 2026	



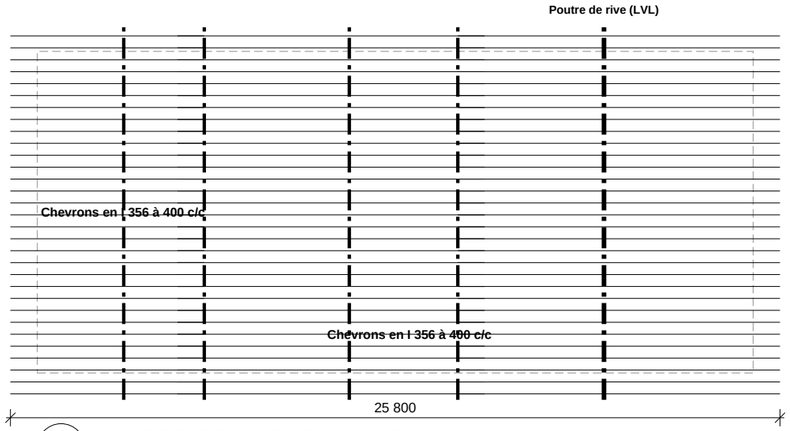
1 **PLANCHER DU REZ-DE-CHAUSSÉE (SUR LE SOUS-SOL)**

Échelle 1:200



2 **PLANCHER DE L'ÉTAGE**

Échelle 1:200



3 **CHARPENTE DU TOIT (CHEVRONS)**

Échelle 1:200

NOMENCLATURE DES ÉLÉMENTS PORTEURS

Élément	Dimensions	Espacement
Solives de plancher	I 302 (type TJI)	400 c/c
Poutre du sous-sol	W200 × 36 (acier)	—
Poteaux du sous-sol	Ø 89 sur semelle 700	—
Chevrons du toit	I 356	400 c/c
Poutre de rive du toit	LVL 3 plis 45 × 356	—
Murs extérieurs	Montants 38 × 140	400 c/c
Murs porteurs intérieurs	Montants 38 × 89 doubles	400 c/c
Linteaux	2 × LVL 45 × 241	selon baie

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES DE CHARPENTE

Les solives sont perpendiculaires aux appuis; les trémies sont encadrées de solives doublées.

Solives sous les cloisons parallèles : doublées.

Portées maximales des solives en I 302 : environ 6,7 m; vérifier avec les tables du fabricant.

Les murs porteurs de l'étage descendent sur un mur ou une poutre du niveau inférieur.

Valeurs d'exercice, à faire valider par un ingénieur en structure.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

PLANS DE CHARPENTE PLANCHERS ET TOIT

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

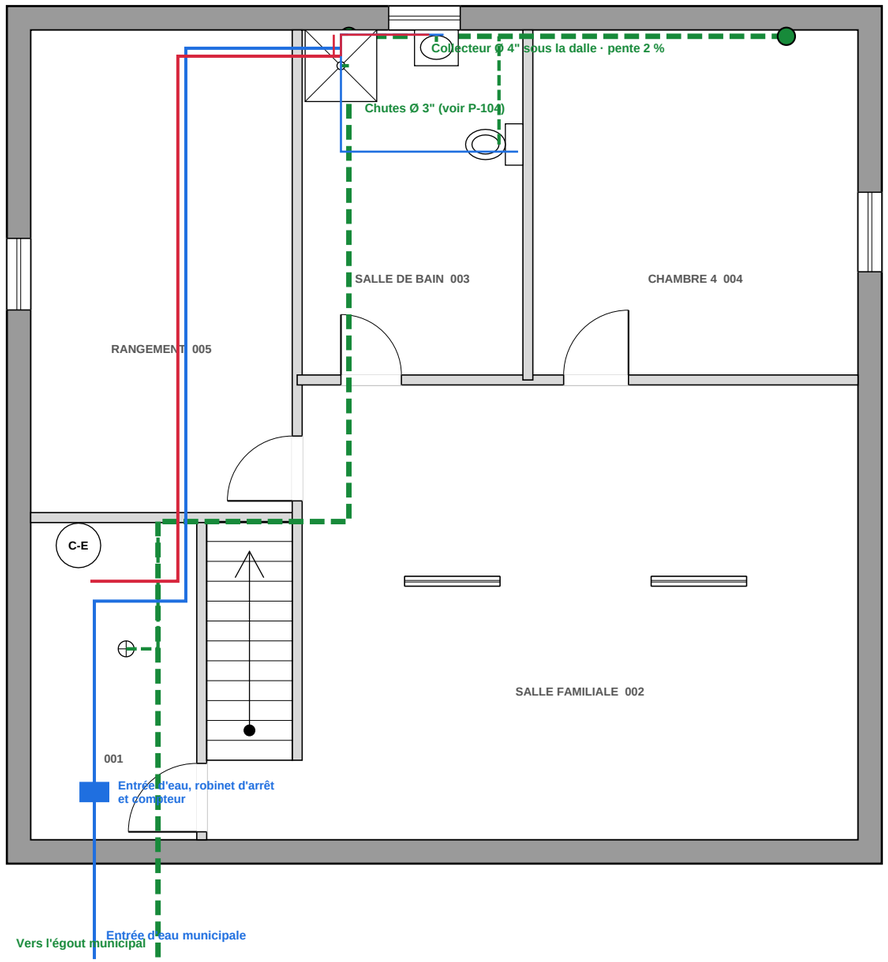
DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:200

FEUILLE
S-102

DATE
Octobre 2026

Dossier D1



N

1 **PLAN DE PLOMBERIE**
Échelle 1:75

0 2 4 6 8 10 m

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES DE PLOMBERIE

Collecteur principal sous la dalle : ABS cédule 40, pente 2 %.

Clapet antiretour sur le collecteur, accessible (regard).

Chauffe-eau électrique 270 L : soupape T et P raccordée à 150 mm du sol.

Drain de plancher de la salle mécanique avec amorceur de siphon.

Les colonnes de chute montent jusqu'au toit (voir P-104).

LÉGENDE

- Eau froide (EF)
- Eau chaude (EC)
- Drainage sanitaire
- Ventilation (évent)
- Colonne de chute

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

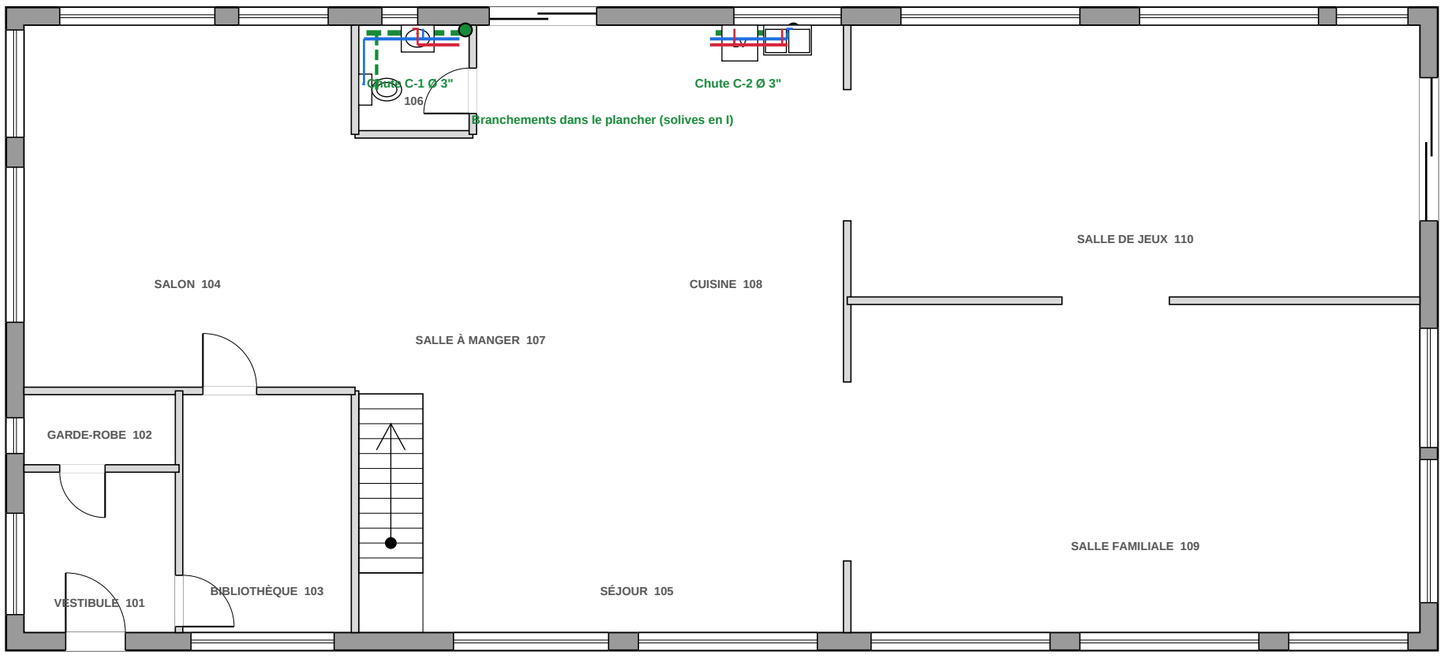
TITRE DE LA FEUILLE

PLOMBERIE
SOUS-SOL

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE	FEUILLE
1:75	**P-101**
DATE	Dossier D1
Octobre 2026	



N

1 **PLAN DE PLOMBERIE**
Échelle 1:100

0 2 4 6 8 10 m

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES DE PLOMBERIE

Branchements dans l'épaisseur du plancher, vers les chutes C-1 et C-2.

Lave-vaisselle raccordé au siphon de l'évier (boucle anti-retour).

Eau : PEX, robinet d'arrêt sur chaque alimentation d'appareil.

LÉGENDE

- Eau froide (EF)
- Eau chaude (EC)
- Drainage sanitaire
- Ventilation (évent)
- Colonne de chute

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

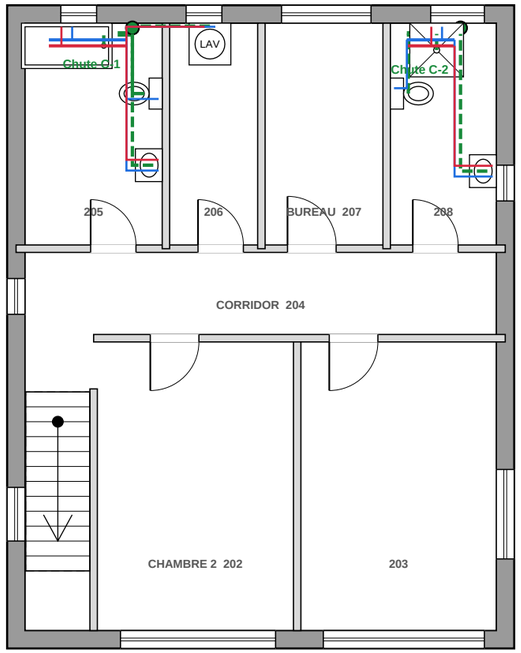
PLOMBERIE
REZ-DE-CHAUSSÉE

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant
DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:100

FEUILLE
P-102
Dossier D1

DATE
Octobre 2026



1 **PLAN DE PLOMBERIE**
Échelle 1:100

0 2 4 6 8 10 m

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

N

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES DE PLOMBERIE

Branchements dans le plancher de l'étage (solives en I percées selon le fabricant).

Laveuse : boîte de raccordement encastrée et bac de récupération.

Douche : drain linéaire, membrane d'étanchéité sous la céramique.

LÉGENDE

- Eau froide (EF)
- Eau chaude (EC)
- Drainage sanitaire
- Ventilation (évent)
- Colonne de chute

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

PLOMBERIE
ÉTAGE

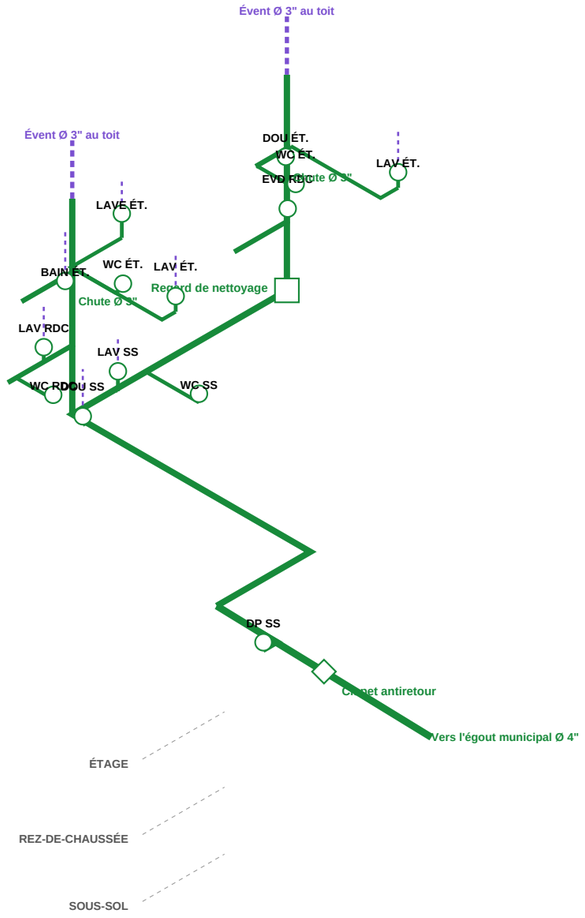
CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:100

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
P-103
Dossier D1



1 SCHÉMA ISOMÉTRIQUE — DRAINAGE ET VENTILATION (3 NIVEAUX)

Échelle sans échelle

NOMENCLATURE DES APPAREILS SANITAIRES

Code	Appareil	Qté	EF	EC	Drain	Évent	Unités
CE	Chauffe-eau électrique 270 L	1	3/4"	3/4"	—	—	0
DP	Drain de plancher	1	—	—	3"	—	2
DOU	Douche	2	1/2"	1/2"	2"	1 1/2"	3,0
WC	Toilette (réservoir 6 L)	4	1/2"	—	3"	2"	16
LAV	Lavabo	4	1/2"	1/2"	1 1/4"	1 1/4"	4
EVD	Évier de cuisine double	1	1/2"	1/2"	1 1/2"	1 1/4"	1,5
LV	Lave-vaisselle	1	—	1/2"	(évier)	—	1
BAIN	Baignoire	1	1/2"	1/2"	1 1/2"	1 1/4"	1,5
LAVE	Laveuse (tuyau de rejet)	1	1/2"	1/2"	2"	1 1/2"	1,5
	TOTAL DES UNITÉS (charge hydraulique)						30,5

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

À OBSERVER

Les deux colonnes de chute traversent les trois niveaux et se prolongent en évent au-dessus du toit.

Aux étages, les branchements passent dans l'épaisseur du plancher (solives en I).

Au sous-sol, le collecteur est sous la dalle; il sort vers la rue sous la semelle.

Chaque appareil a son siphon et son évent. Pente minimale 1 : 50 (2 %).

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

SCHÉMA ISOMÉTRIQUE ET NOMENCLATURE DES APPAREILS

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
Sans échelle

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
P-104
Dossier D1

APPAREILS ET UNITÉS D'ÉVACUATION (UT)

Niveau	Appareil	EF	EC	Drain	Évent	UT
Sous-sol	Chauffe-eau électrique 270 L	3/4"	3/4"	—	—	0
Sous-sol	Drain de plancher	—	—	3"	—	2
Sous-sol	Douche	1/2"	1/2"	2"	1 1/2"	1,5
Sous-sol	Toilette (réservoir 6 L)	1/2"	—	3"	2"	4
Sous-sol	Lavabo	1/2"	1/2"	1 1/4"	1 1/4"	1
Rez-de-chaussée	Toilette (réservoir 6 L)	1/2"	—	3"	2"	4
Rez-de-chaussée	Lavabo	1/2"	1/2"	1 1/4"	1 1/4"	1
Rez-de-chaussée	Évier de cuisine double	1/2"	1/2"	1 1/2"	1 1/4"	1,5
Rez-de-chaussée	Lave-vaisselle	—	1/2"	(évier)	—	1
Étage	Baignoire	1/2"	1/2"	1 1/2"	1 1/4"	1,5
Étage	Toilette (réservoir 6 L)	1/2"	—	3"	2"	4
Étage	Lavabo	1/2"	1/2"	1 1/4"	1 1/4"	1
Étage	Laveuse (tuyau de rejet)	1/2"	1/2"	2"	1 1/2"	1,5
Étage	Douche	1/2"	1/2"	2"	1 1/2"	1,5
Étage	Toilette (réservoir 6 L)	1/2"	—	3"	2"	4
Étage	Lavabo	1/2"	1/2"	1 1/4"	1 1/4"	1

DIAMÈTRES RETENUS (VALEURS D'EXERCICE)

Élément	Valeur
Unités d'évacuation totales	30,5 UT
Collecteur horizontal (pente 2 %)	100 mm (4")
Colonne de chute principale (par chute)	75 mm (3")
Évent de colonne (Ø min. la moitié du drain)	50 mm (2")
Alimentation d'eau (entrée municipale)	25 mm (1")
Chauffe-eau	270 L électrique, soupape T et P

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES

- Les UT viennent du tableau des appareils (code de plomberie : unités d'évacuation).
- Les diamètres sont choisis dans des tables simplifiées inspirées du Code de construction du Québec, chapitre III.
- Chaque appareil a un siphon et un évent; pente des branchements : 1 : 50 (2 %).
- Valeurs d'exercice, à valider avec un maître plombier.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

DIMENSIONNEMENT DE LA PLOMBERIE

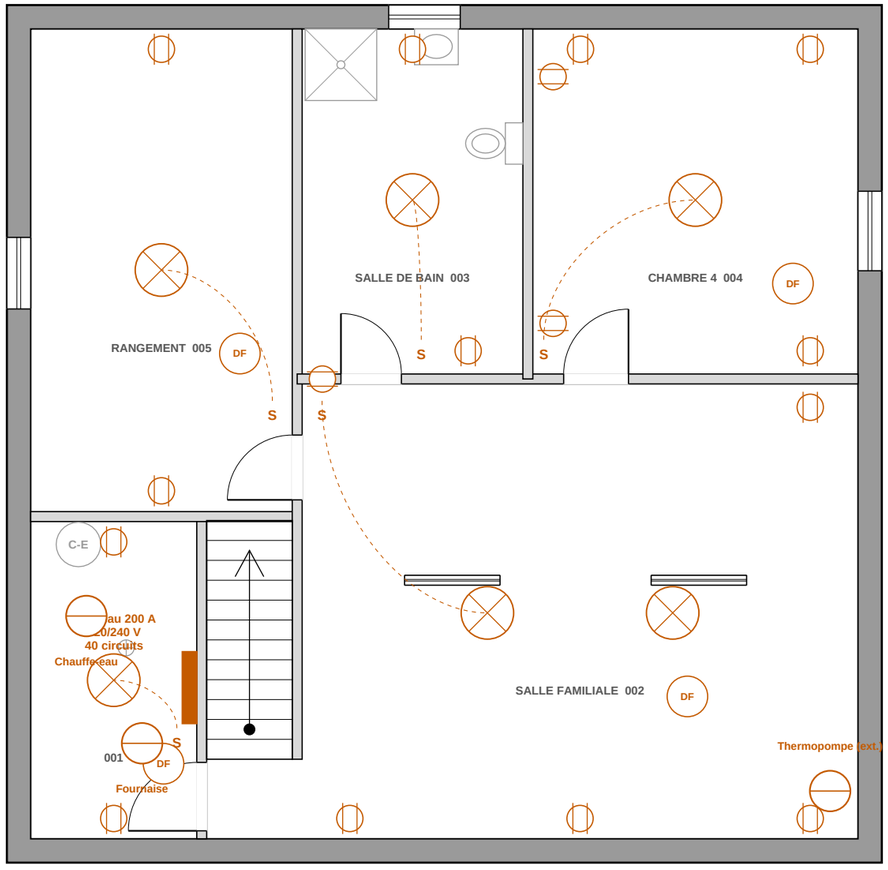
CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
—

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
P-201
Dossier D1



1 **PLAN D'ÉLECTRICITÉ**
Échelle 1:75

N

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES D'ÉLECTRICITÉ

Installation selon le Code de construction du Québec, chapitre V — Électricité.

Entrée électrique souterraine jusqu'au panneau de la salle mécanique.

Avertisseurs de fumée et de CO reliés entre eux à chaque niveau.

Prises de la salle de bain : protection DDFT.

LÉGENDE

- Prise de courant double 15 A
- Luminaire au plafond
- S — Interrupteur unipolaire
- DF — Avertisseur de fumée relié
- Prise 240 V ou appareil dédié
- Panneau de distribution

CIRCUITS (EXTRAIT)

No	Usage	Charge	Disj.
1	Prises et éclairage — Salle mécani	15 A	1 × 15 A
2	Prises et éclairage — Salle famili	15 A	1 × 15 A
3	Prises et éclairage — Salle de bai	15 A	1 × 15 A
4	Prises et éclairage — Chambre 4	15 A	1 × 15 A
5	Prises et éclairage — Rangement	15 A	1 × 15 A
6	Chauffe-eau	30 A 240 V	2 × 30 A
7	Fournaise	100 A 240 V	2 × 100 A
8	Thermopompe (ext.)	30 A 240 V	2 × 30 A

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

ÉLECTRICITÉ
SOUS-SOL

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

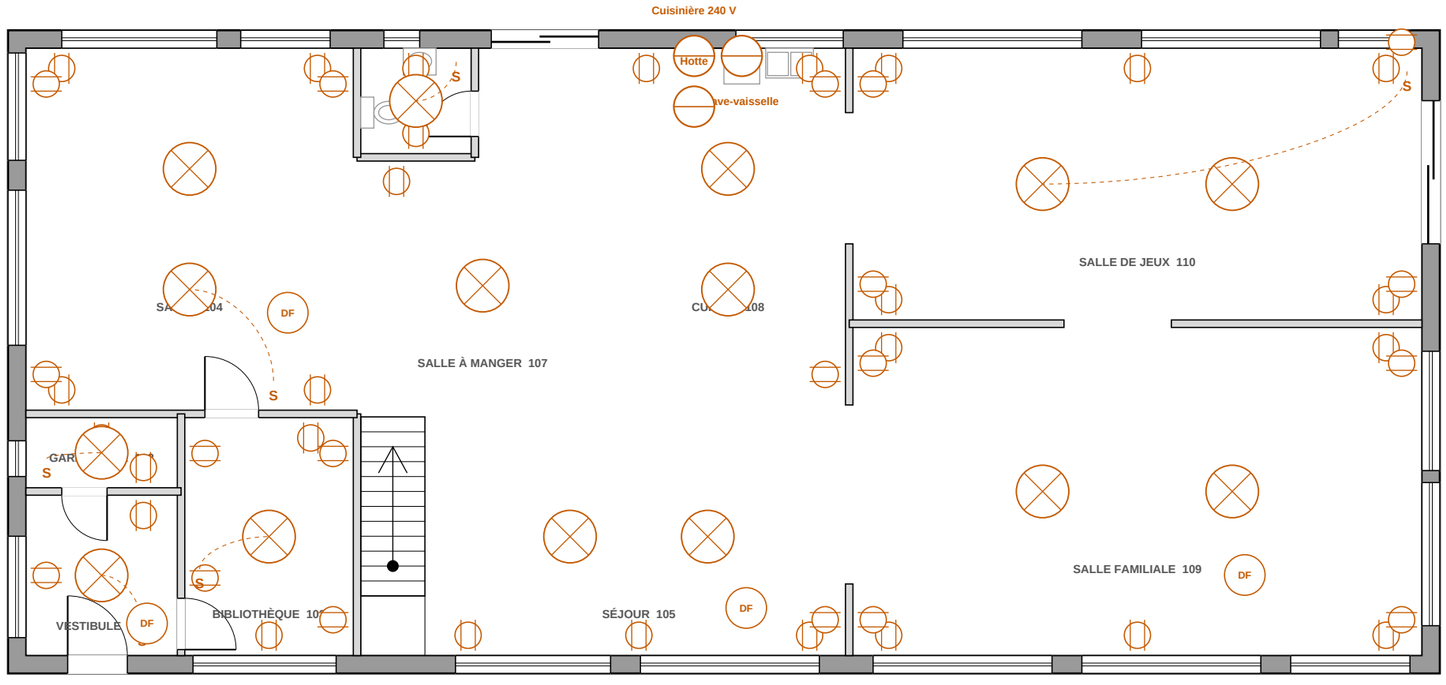
DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:75

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
E-101
Dossier D1

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)



1 **PLAN D'ÉLECTRICITÉ**
Échelle 1:100

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

N

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES D'ÉLECTRICITÉ

Prises du comptoir : circuits de 20 A avec prises T, protection DDFT près de l'évier.

Éclairage encastré DEL au séjour et à la cuisine.

Aucun point le long d'un mur à plus de 1,8 m d'une prise.

LÉGENDE

- Prise de courant double 15 A
- Luminaire au plafond
- S — Interrupteur unipolaire
- DF — Avertisseur de fumée relié
- Prise 240 V ou appareil dédié
- Panneau de distribution

CIRCUITS (EXTRAIT)

No	Usage	Charge	Disj.
1	Prises et éclairage — Vestibule	15 A	1 × 15 A
2	Prises et éclairage — Garde-robe	15 A	1 × 15 A
3	Prises et éclairage — Bibliothèque	15 A	1 × 15 A
4	Prises et éclairage — Salon	15 A	1 × 15 A
5	Prises et éclairage — Séjour	15 A	1 × 15 A
6	Prises et éclairage — Salle d'eau	15 A	1 × 15 A
7	Prises et éclairage — Salle à mang	15 A	1 × 15 A
8	Prises et éclairage — Cuisine	15 A	1 × 15 A
9	Prises et éclairage — Salle famili	15 A	1 × 15 A
10	Prises et éclairage — Salle de jeu	15 A	1 × 15 A
11	Cuisinière 240 V	40 A 240 V	2 × 40 A
12	Lave-vaisselle	15 A 120 V	1 × 15 A
13	Hotte	15 A 120 V	1 × 15 A

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

ÉLECTRICITÉ
REZ-DE-CHAUSSÉE

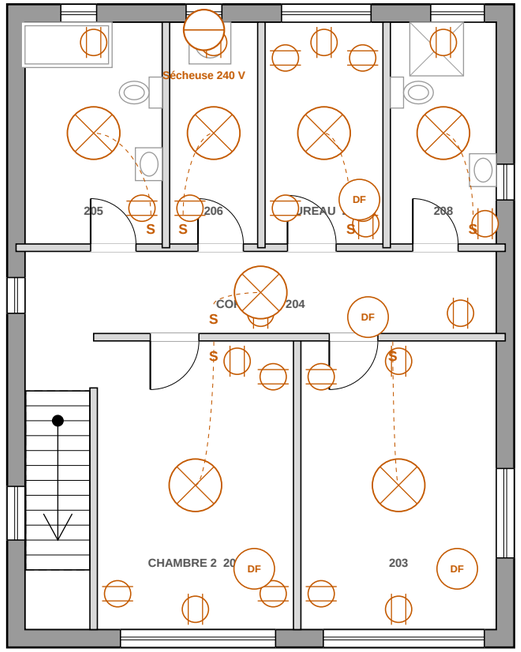
CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:100

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
E-102
Dossier D1



1 **PLAN D'ÉLECTRICITÉ**
Échelle 1:100

N

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES D'ÉLECTRICITÉ

Chambres : prises protégées par disjoncteur anti-arcs (AFCI).

Avertisseurs de fumée et de CO dans le corridor et dans chaque chambre, reliés entre eux.

Ventilateurs des salles de bain sur minuterie (reliés au VRC).

LÉGENDE

- Prise de courant double 15 A
- Luminaire au plafond
- S — Interrupteur unipolaire
- DF — Avertisseur de fumée relié
- Prise 240 V ou appareil dédié
- Panneau de distribution

CIRCUITS (EXTRAIT)

No	Usage	Charge	Disj.
1	Prises et éclairage — Chambre 2	15 A	1 × 15 A
2	Prises et éclairage — Chambre prin	15 A	1 × 15 A
3	Prises et éclairage — Corridor	15 A	1 × 15 A
4	Prises et éclairage — Salle de bai	15 A	1 × 15 A
5	Prises et éclairage — Buanderie	15 A	1 × 15 A
6	Prises et éclairage — Bureau	15 A	1 × 15 A
7	Prises et éclairage — Salle de bai	15 A	1 × 15 A
8	Sécheuse 240 V	30 A 240 V	2 × 30 A

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

ÉLECTRICITÉ
ÉTAGE

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:100

FEUILLE
E-103
Dossier D1

DATE
Octobre 2026

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

BILAN DE CHARGE (VALEURS D'EXERCICE)

Charge	Base de calcul	Puissance
Charge de base (éclairage et prises)	390,1 m² : 5 000 W + 1 000 W par 90 m² additionnels	9 000 W
Chauffe-eau	30 A 240 V	7 200 W
Fournaise	100 A 240 V	24 000 W
Thermopompe	30 A 240 V	7 200 W
Fournaise 20 Kw	20 kW	20 000 W
Cuisinière 240 V	40 A 240 V	9 600 W
Lave-vaisselle	15 A 120 V	1 800 W
Hotte	15 A 120 V	1 800 W
Sécheuse 240 V	30 A 240 V	7 200 W
TOTAL		87 800 W (87,8 kW)

Courant calculé : 366 A à 120/240 V monophasé → entrée de service retenue : 400 A

PANNEAU DE DISTRIBUTION

No	Circuit	Disj.	Protection	Pôles
1	Salle mécanique (sous.)	15 A	—	1 p.
2	Salle familiale (sous.)	15 A	—	1 p.
3	Salle de bain (sous.)	20 A	DDFT	1 p.
4	Chambre 4 (sous.)	15 A	AFCI	1 p.
5	Rangement (sous.)	15 A	—	1 p.
6	Chauffe-eau	30 A	—	2 p.
7	Fournaise	100 A	—	2 p.
8	Thermopompe	30 A	—	2 p.
9	Vestibule (rez-.)	15 A	—	1 p.
10	Garde-robe (rez-.)	15 A	—	1 p.
11	Bibliothèque (rez-.)	15 A	—	1 p.
12	Salon (rez-.)	15 A	—	1 p.
13	Séjour (rez-.)	15 A	—	1 p.
14	Salle d'eau (rez-.)	20 A	DDFT	1 p.
15	Salle à manger (rez-.)	15 A	—	1 p.
16	Cuisine (rez-.)	20 A	DDFT	1 p.
17	Salle familiale (rez-.)	15 A	—	1 p.
18	Salle de jeux (rez-.)	15 A	—	1 p.
19	Cuisinière 240 V	40 A	—	2 p.
20	Lave-vaisselle	15 A	—	1 p.
21	Hotte	15 A	—	1 p.

PANNEAU DE DISTRIBUTION (suite)

No	Circuit	Disj.	Protection	Pôles
25	Salle de bain (étag.)	20 A	DDFT	1 p.
26	Buanderie (étag.)	20 A	DDFT	1 p.
27	Bureau (étag.)	20 A	DDFT	1 p.
28	Salle de bain principale (étag.)	20 A	DDFT	1 p.
29	Sécheuse 240 V	30 A	—	2 p.

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES

Méthode simplifiée inspirée du Code de construction du Québec, chapitre V (Code canadien de l'électricité).

Les circuits sont regroupés par local pour l'exercice; un vrai panneau répartit aussi les charges.

AFCI : disjoncteur anti-arcs (chambres). DDFT : protection contre les défauts à la terre (humides).

Valeurs d'exercice, à faire valider par un maître électricien.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

BILAN DE CHARGE ET PANNEAU

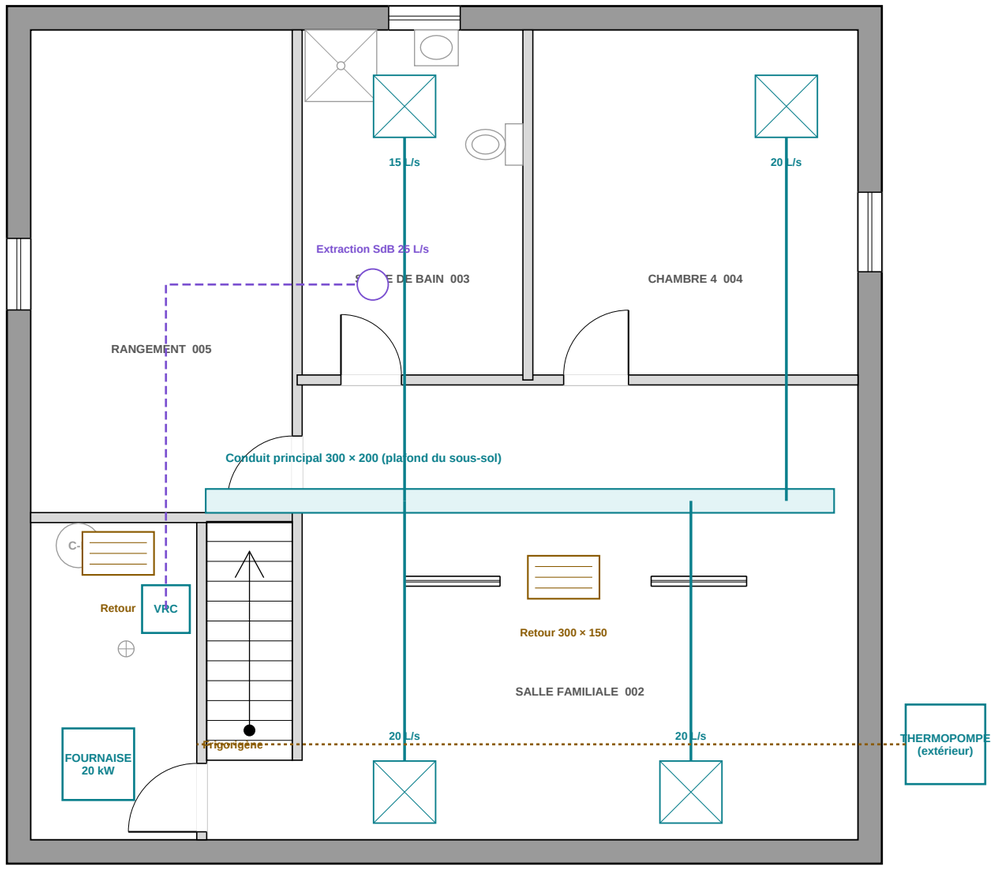
CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
—

FEUILLE
E-201
Dossier D1

DATE
Octobre 2026



1 **PLAN DE CHAUFFAGE ET VENTILATION**

Échelle 1:75

N

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES CVCA

Fournaise électrique 20 kW et thermopompe centrale de 2 tonnes.

Conduits d'acier galvanisé dans le plafond du sous-sol, colonnes vers les étages (voir M-102, M-103).

VRC : extraction des salles de bain et de la cuisine, air neuf au retour de la fournaise.

Débits en litres par seconde (L/s).

LÉGENDE

Conduit d'alimentation

Carré avec X : diffuseur d'alimentation (L/s)

Rectangle ligné : grille de retour

Conduit d'évacuation (VRC)

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

CHAUFFAGE ET VENTILATION SOUS-SOL

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:75

DATE

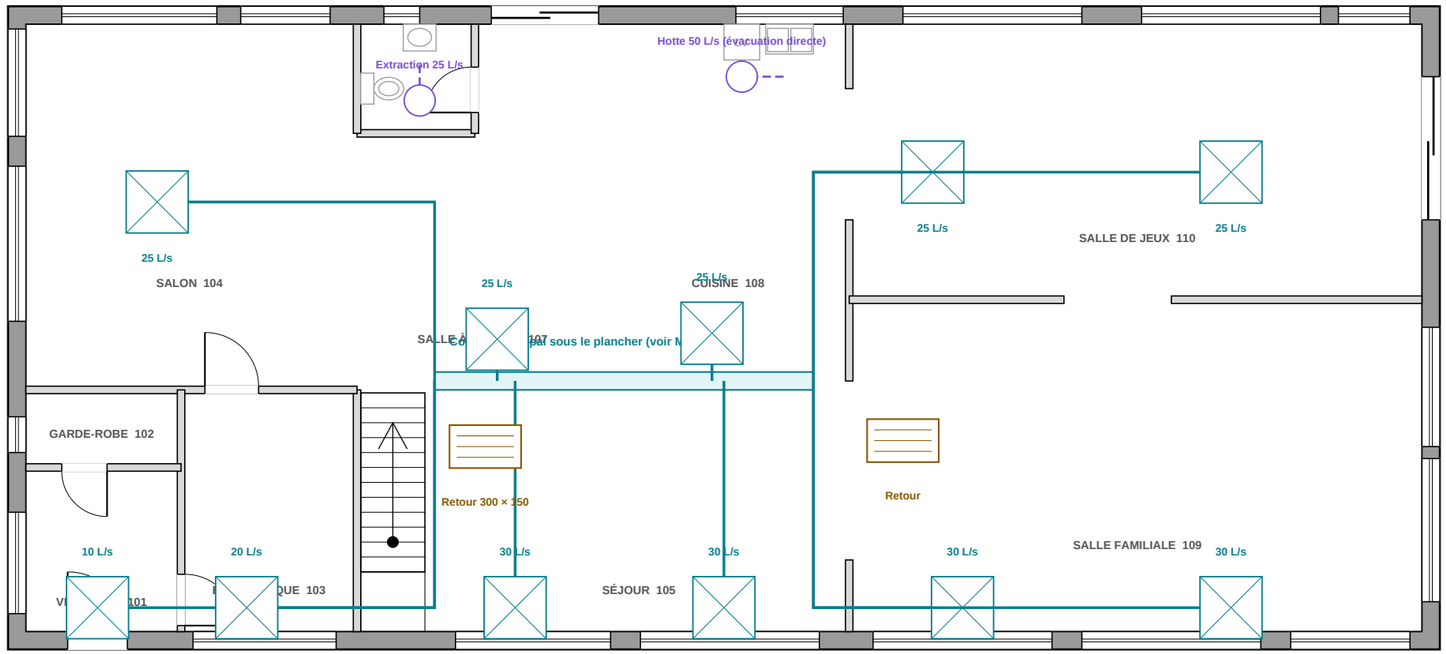
Octobre 2026

FEUILLE

M-101

Dossier D1

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)



1 **PLAN DE CHAUFFAGE ET VENTILATION**
Échelle 1:100

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

N

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES CVCA

Diffuseurs au plancher, sous les grandes fenêtres.

Retours au mur intérieur, ramenés au sous-sol.

Hotte de cuisinière évacuée directement à l'extérieur.

LÉGENDE

Conduit d'alimentation
Carré avec X : diffuseur d'alimentation (L/s)
Rectangle ligné : grille de retour
Conduit d'évacuation (VRC)

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale
(exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

CHAUFFAGE ET VENTILATION
REZ-DE-CHAUSSÉE

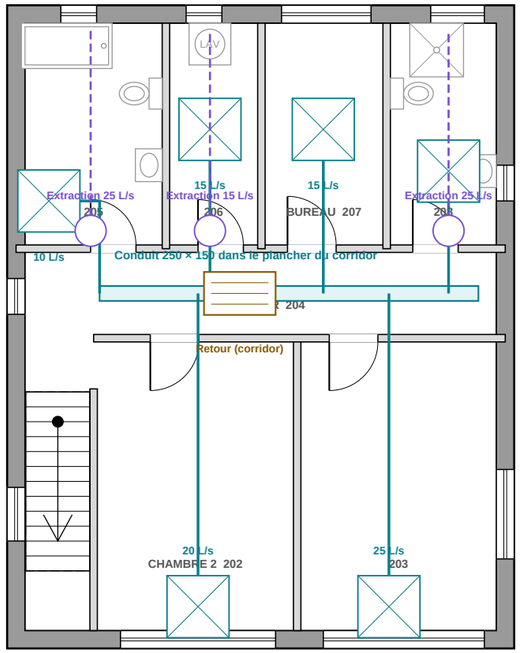
CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:100

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
M-102
Dossier D1



1 **PLAN DE CHAUFFAGE ET VENTILATION**
Échelle 1:100

N

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES CVCA

Colonne d'alimentation montant du sous-sol dans le mur de l'escalier.

Un diffuseur sous chaque fenêtre de chambre.

VRC : extraction des deux salles de bain et de la buanderie.

LÉGENDE

Conduit d'alimentation

Carré avec X : diffuseur d'alimentation (L/s)

Rectangle ligné : grille de retour

Conduit d'évacuation (VRC)

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

CHAUFFAGE ET VENTILATION ÉTAGE

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

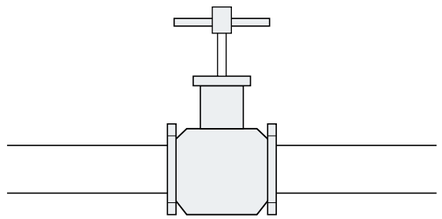
DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:100

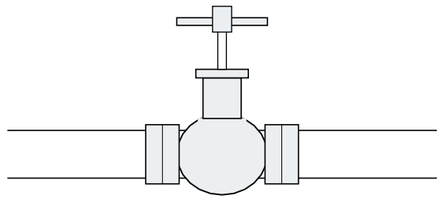
DATE
Octobre 2026

FEUILLE
M-103
Dossier D1

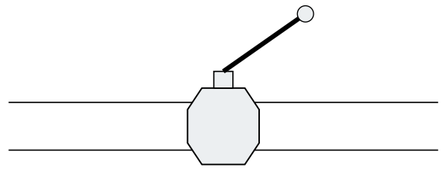
Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)



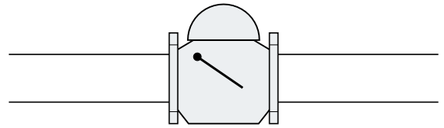
Robinet à vanne



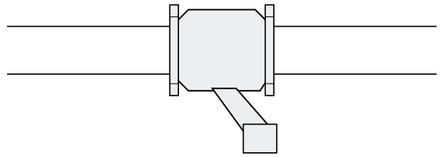
Robinet à soupape



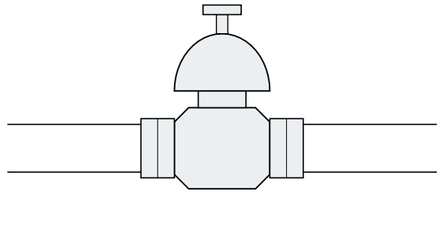
Robinet à tournant sphérique



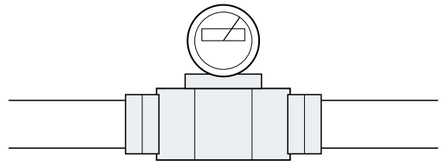
Clapet antiretour à battant



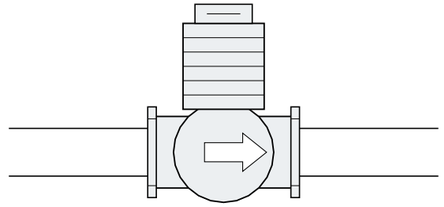
Filtre en Y



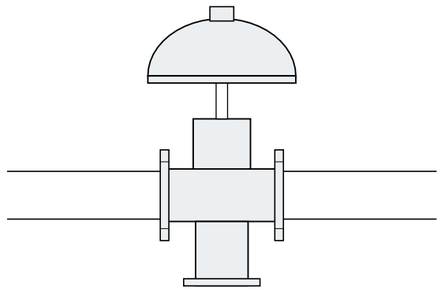
Réducteur de pression



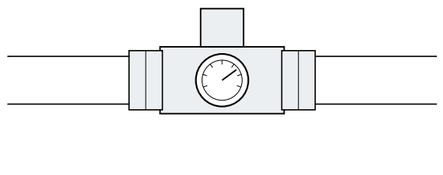
Compteur d'eau



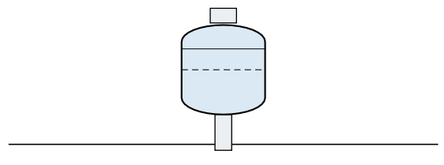
Circulateur



Vanne à trois voies motorisée



Mélangeur thermostatique



Soupape de sûreté

Manomètre

Thermomètre

Purgeur d'air automatique

Vase d'expansion

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

COMMENT LIRE

Chaque symbole est dessiné en élévation, à l'échelle 1:10, monté sur un tuyau de 80 mm de diamètre.

Les brides, unions et poignées permettent de reconnaître le type de robinet à distance.

Ces symboles se retrouvent dans les gros plans M-301 à P-305.

Le sens d'écoulement n'est donné que par les clapets et le circulateur (flèche).

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

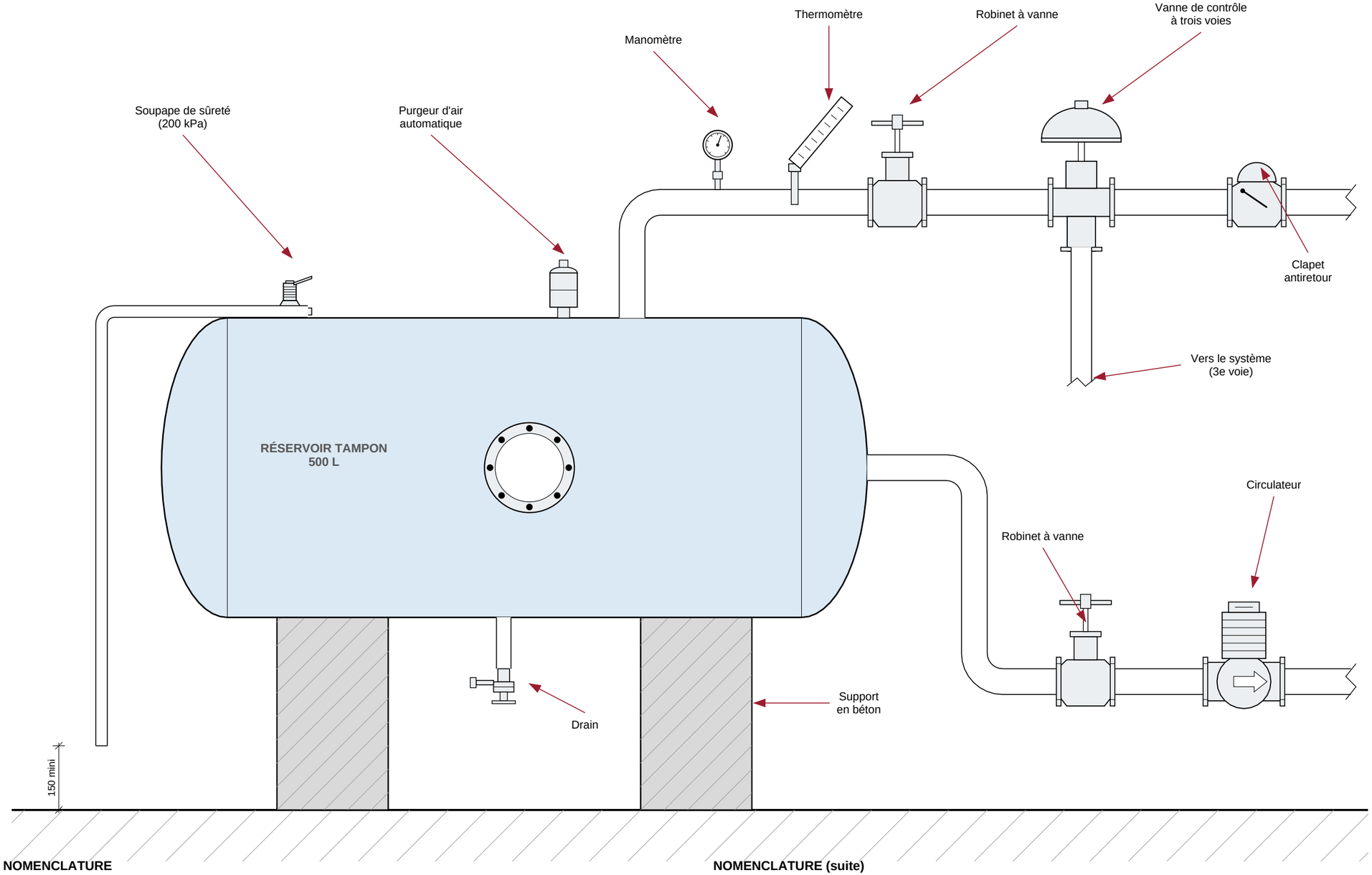
TITRE DE LA FEUILLE

ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE	FEUILLE
1:10	**M-001**
DATE	Dossier D1
Octobre 2026	



NOMENCLATURE

Élément	Rôle et caractéristiques
Réservoir tampon	500 L, Ø 700 × 1 650, 300 kPa : accumule l'énergie et stabilise les cycles
Supports en béton	Deux socles de 260 × 450; le fond du réservoir est à 450 du plancher
Soupape de sûreté	200 kPa; décharge Ø 3/4 po à 150 mm du plancher, sans robinet ni réduction
Purgeur d'air	Automatique, au point haut; robinet d'isolement de 1/4 po dessous
Manomètre	0 à 400 kPa, sur robinet d'isolement de 1/4 po
Thermomètre	0 à 120 °C, avec puits thermométrique immergé

NOMENCLATURE (suite)

Élément	Rôle et caractéristiques
Robinets à vanne	DN 50 à brides; sectionnent le départ et le retour pour l'entretien
Vanne à trois voies	Motorisée 0-10 V : mélange ou dérive; la 3e voie va vers le système
Clapet antiretour	À battant, bride DN 50, monté à l'horizontale
Circulateur	Rotor noyé, entre deux robinets; l'axe du moteur reste horizontal
Drain	Robinet de vidange 3/4 po, embout fileté pour boyau et bouchon

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES

Tuyauterie DN 50 en acier ou en cuivre (60 mm de diamètre extérieur), dessinée à l'échelle.

Dans cette vue de face, le tuyau de départ (haut) et le retour (bas) sont reliés au réservoir par des raccords à brides.

La soupape de sûreté est le dernier organe de protection : aucun robinet entre elle et le réservoir.

Le circulateur se place sur le retour, côté aspiration du réservoir, pour pousser dans le système.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

RÉSERVOIR TAMPON ET VANNE À TROIS VOIES

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:10

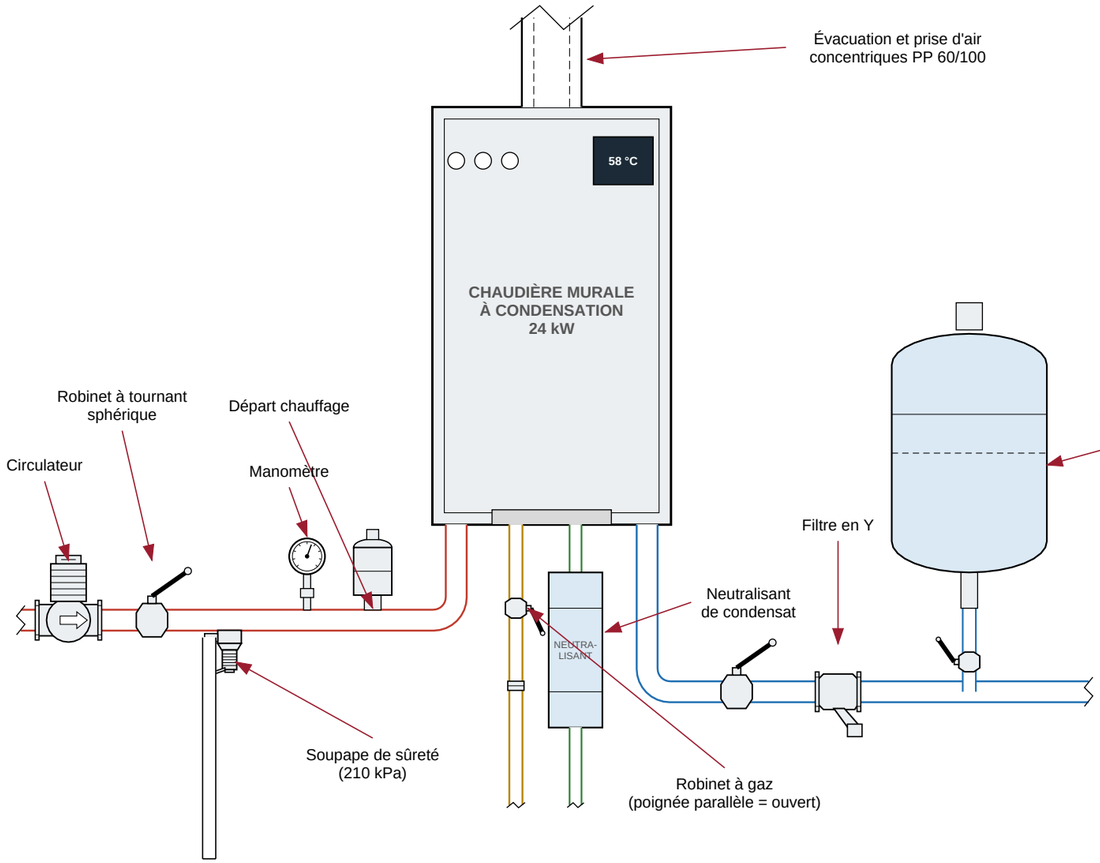
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

M-301

Dossier D1



NOMENCLATURE

Élément	Rôle et caractéristiques
Chaudière murale	24 kW à condensation, fixée au mur, 700 mm au-dessus du plancher
Évacuation / prise d'air	Tuyau concentrique en polypropylène 60/100, pente 2 % vers la chaudière
Départ chauffage	Cuivre 1 1/4 po avec purgeur, manomètre, soupape et circulateur
Soupape de sûreté	210 kPa; décharge Ø 3/4 po à 150 mm du plancher

NOMENCLATURE (suite)

Élément	Rôle et caractéristiques
Circulateur	À rotor noyé sur le départ, entre robinets d'isolement
Gaz naturel	Tuyau noir 3/4 po, robinet à tournant sphérique à portée de main
Condensat	Tuyau en PVC Ø 3/4 po avec neutralisant, vers un drain; pente continue
Retour	Robinet d'isolement, filtre en Y, vase d'expansion (≈ 12 L)

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES

Le condensat de la chaudière est acide (pH 3 à 4) : on le neutralise avant le drain.

Les raccords de la chaudière sont repérés par couleur : rouge = départ, bleu = retour, jaune = gaz, vert = condensat.

Respecter les dégagements du fabricant : tuyaux, évacuation et service à l'avant de l'appareil.

Valeurs d'exercice, à valider avec la fiche technique de l'appareil et les codes en vigueur.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

CHAUDIÈRE MURALE À CONDENSATION

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:10

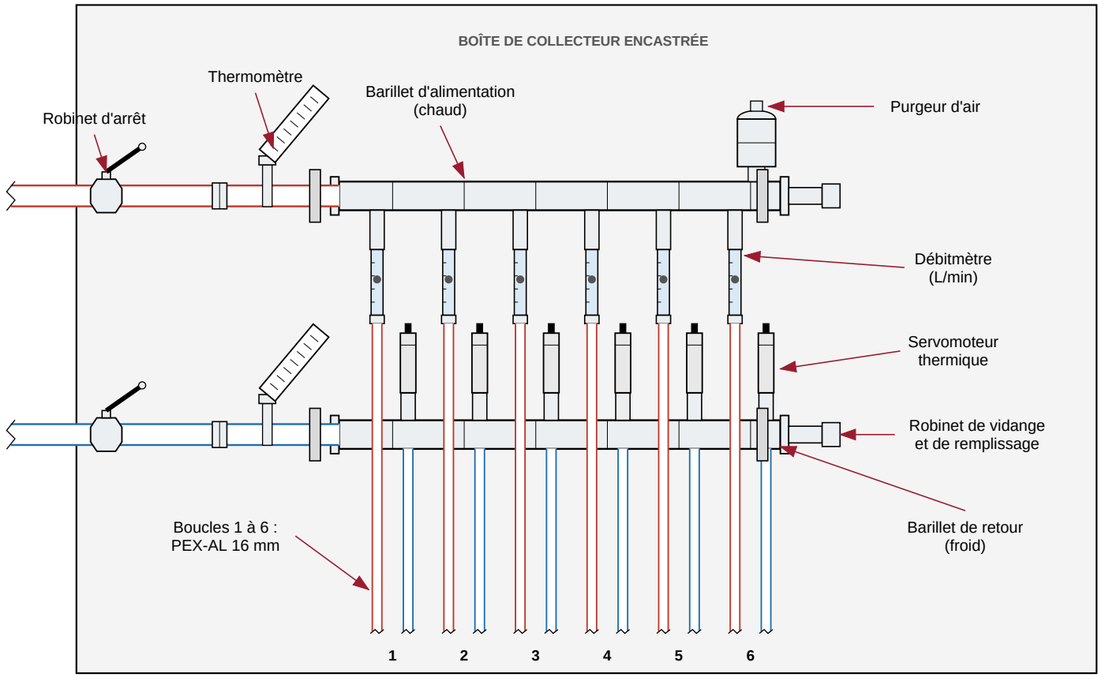
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

M-302

Dossier D1



NOMENCLATURE

Élément	Rôle et caractéristiques
Barillet d'alimentation	Laiton 1 po, six sorties 3/4 po Eurocône à 120 mm c/c; eau à 40 °C
Barillet de retour	Laiton 1 po; vannes de réglage avec tête de servomoteur thermique
Débitmètres	Tube gradué 0 à 4 L/min par boucle : équilibrage du débit
Servomoteurs thermiques	230 V, normalement fermés, pilotés par le thermostat de zone

NOMENCLATURE (suite)

Élément	Rôle et caractéristiques
Boucles	Tuyau PEX-AL 16 mm, longueur maximale 100 m par boucle
Purgeur et vidange	Purgeur automatique et robinets de remplissage et de vidange aux extrémités
Robinets d'arrêt	À tournant sphérique 1 po sur l'aller et le retour
Thermomètres	0 à 80 °C sur l'aller et le retour

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES

Le collecteur se place au centre de la zone chauffée, dans une boîte murale accessible.

Les boucles de plancher partent par paires : l'aller (rouge) au débitmètre, le retour (bleu) au servomoteur.

Rincer et purger chaque boucle l'une après l'autre avant de mettre en route.

Valeurs d'exercice.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

COLLECTEUR DE PLANCHER CHAUFFANT

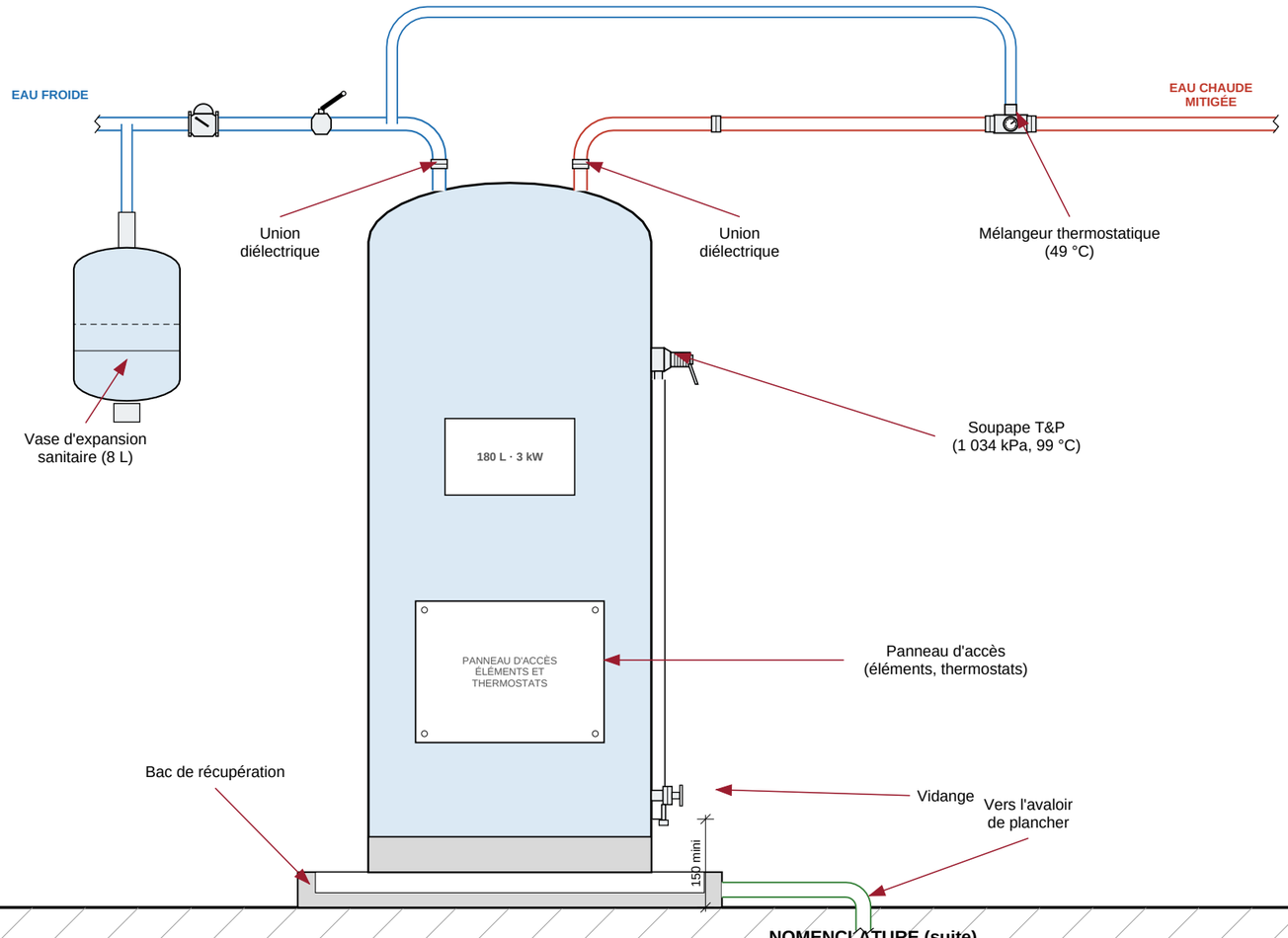
CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:10

FEUILLE
M-303
Dossier D1

DATE
Octobre 2026



NOMENCLATURE

Élément	Rôle et caractéristiques
Chauffe-eau électrique	180 L, 3 kW, 240 V, avec anode et deux éléments
Bac de récupération	Sous le réservoir, avec évacuation vers un avaloir de plancher
Raccords diélectriques	Cuivre-acier : évitent la corrosion galvanique aux deux raccords du dessus
Robinet d'arrêt	À tournant sphérique 3/4 po sur l'arrivée d'eau froide
Clapet antiretour	Empêche l'eau chaude de remonter dans l'eau froide

NOMENCLATURE (suite)

Élément	Rôle et caractéristiques
Vase d'expansion	8 L, précharge 345 kPa : absorbe la dilatation de l'eau chauffée
Soupape T&P	1 034 kPa / 99 °C; décharge à 150 mm du plancher, sans robinet
Mélangeur thermostatique	Limite l'eau aux appareils à 49 °C; froide par dérivation
Robinet de vidange	3/4 po avec embout fileté, près du bas du réservoir
Panneau d'accès	Éléments et thermostats; couper le courant avant de l'ouvrir

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES

L'eau chaude à 60 °C du réservoir empêche la légionelle; le mélangeur la ramène à 49 °C aux appareils pour éviter les brûlures.

Le tuyau de décharge de la soupape T&P ne se visse jamais, ne se bouche jamais et descend jusqu'à 150 mm du plancher.

Remplir le réservoir avant de mettre sous tension (éléments à sec = brûlés).

Valeurs d'exercice.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

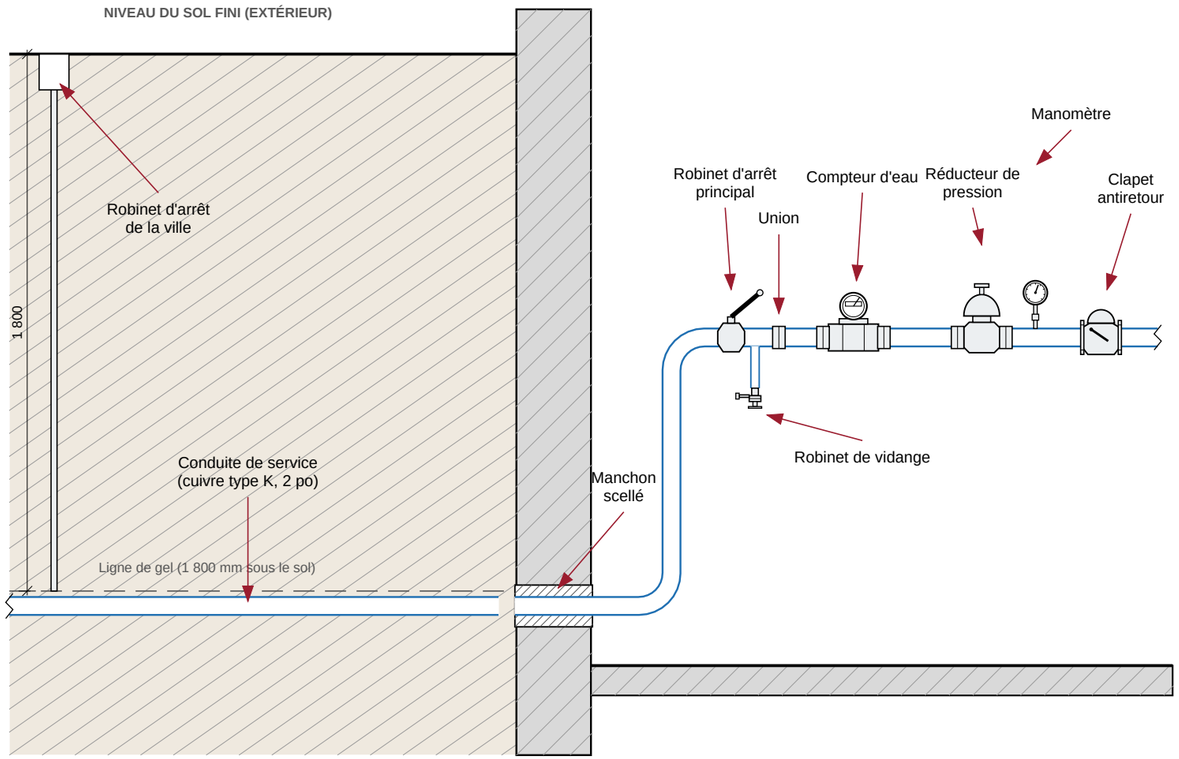
CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:10

FEUILLE
P-301
Dossier D1

DATE
Octobre 2026



NOMENCLATURE

Élément	Rôle et caractéristiques
Conduite de service	Cuivre type K 2 po (ou PEX 50 mm) à 1 800 mm sous le sol, sous la ligne de gel
Robinet d'arrêt de la ville	Dans la boîte de service, hors du bâtiment, manoeuvré par la ville
Manchon d'étanchéité	Fourreau dans le mur de béton, scellant souple des deux côtés
Robinet d'arrêt principal	À tournant sphérique 2 po, à l'entrée, facile d'accès
Compteur d'eau	Avec unions de chaque côté pour le retirer sans couper de tuyau

NOMENCLATURE (suite)

Élément	Rôle et caractéristiques
Réducteur de pression	Règle la pression du bâtiment à 350 kPa (45 lb/po²)
Manomètre	0 à 700 kPa, en aval du réducteur
Clapet antiretour	Protège le réseau public contre le refoulement
Robinet de vidange	3/4 po en aval du robinet principal : vide la tuyauterie du bâtiment

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES

La conduite d'eau entre dans le bâtiment à plus de 1,8 m sous le sol pour ne pas geler.

Le robinet d'arrêt principal est le premier organe du bâtiment : tout le monde doit savoir où il se trouve.

Une pression trop haute (plus de 550 kPa) abîme les robinets et les appareils : d'où le réducteur.

Valeurs d'exercice, à valider avec la municipalité.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

ENTRÉE D'EAU
EN SOUS-SOL (COUPE)

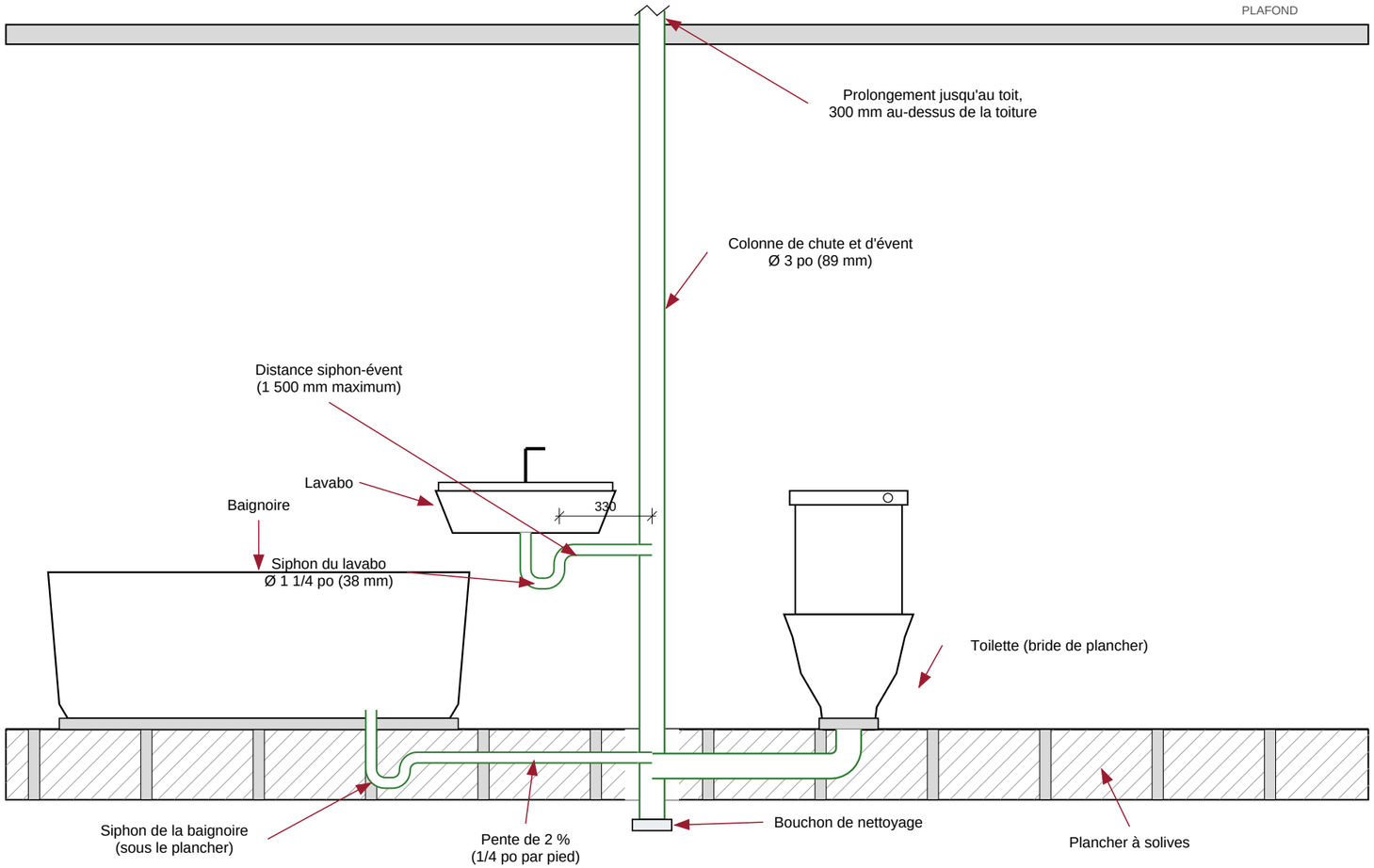
CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:20

FEUILLE
P-302
Dossier D1

DATE
Octobre 2026



NOMENCLATURE

Élément	Rôle et caractéristiques
Colonne de chute et d'évent	ABS Ø 3 po : reçoit les appareils et traverse le toit pour ventiler
Toilette	Évacuation Ø 3 po, bride de plancher vissée, siphon intégré
Lavabo	Siphon en P Ø 1 1/4 po; le bras raccorde la colonne (évent humide)
Baignoire	Siphon sous le plancher, Ø 1 1/2 po, pente de 2 %

NOMENCLATURE (suite)

Élément	Rôle et caractéristiques
Bouchon de nettoyage	Au pied de la colonne, accessible pour déboucher
Prolongement au toit	300 mm au-dessus de la toiture; solin étanche à la traversée
Pente des drains	2 % (1/4 po par pied) : ni trop lente, ni trop rapide
Distance siphon-évent	1 500 mm maximum pour 1 1/4 po (varie selon le code)

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES

Chaque siphon garde une garde d'eau qui bloque les gaz d'égout; l'évent empêche l'aspiration de cette eau.

Mur humide : tous les appareils partagent une colonne, ce qui économise tuyaux et temps.

Vue de face, le mur est « ouvert » : les tuyaux dans la cloison sont dessinés pour les voir.

Valeurs d'exercice, à valider avec le code de plomberie.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale
(exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

MUR HUMIDE : DRAINAGE ET VENTILATION

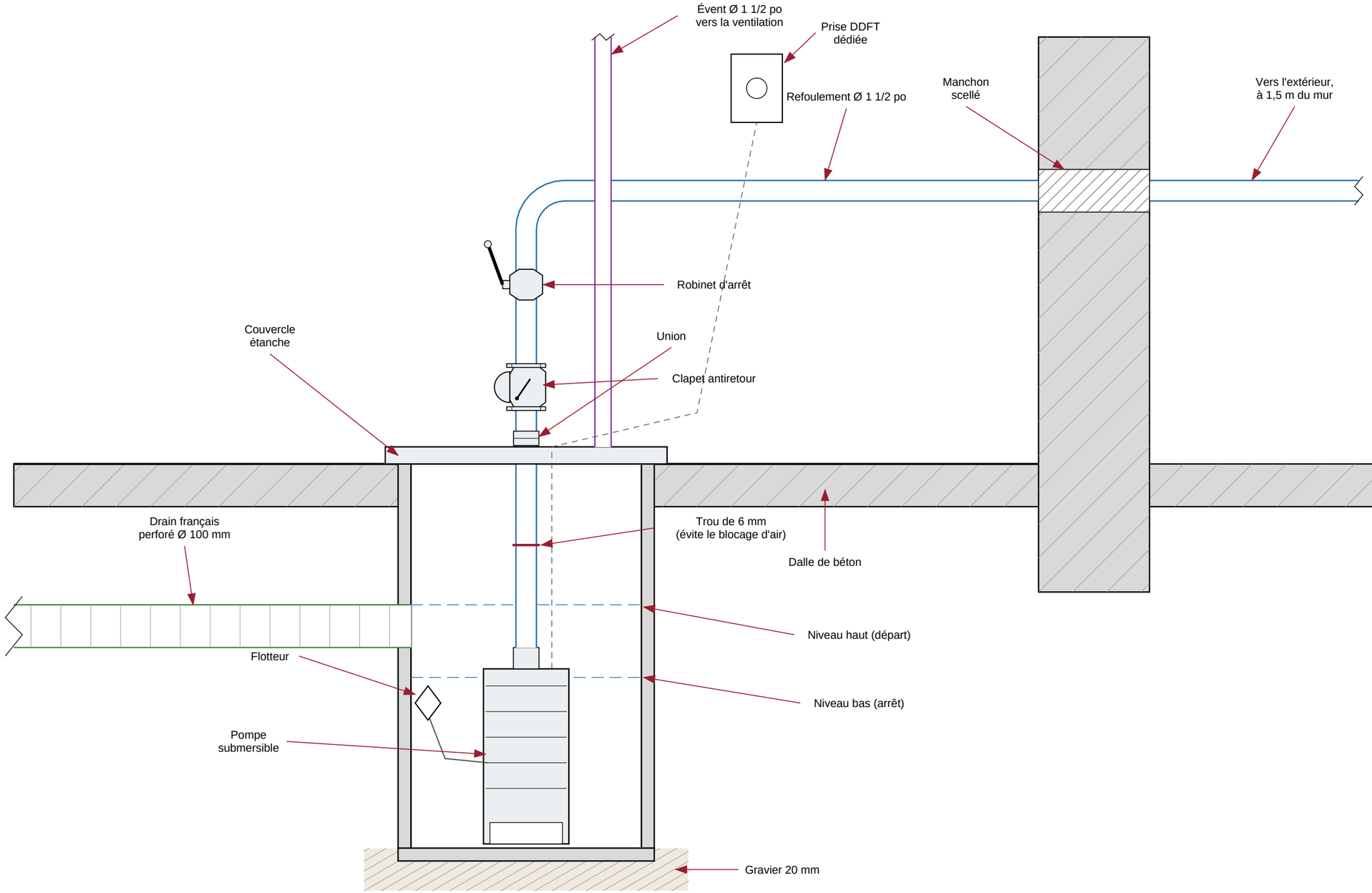
CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:20

FEUILLE
P-303
Dossier D1

DATE
Octobre 2026



NOMENCLATURE

Élément	Rôle et caractéristiques
Puisard	Fosse Ø 450 à 500 mm × 800 mm, couvercle étanche vissé
Pompe submersible	1/3 hp, 230 V ou 120 V, avec flotteur à tige
Drain français	Tuyau perforé Ø 100 mm entouré de gravier, pente vers le puisard
Refoulement	Ø 1 1/2 po : trou de 6 mm, clapet, robinet d'arrêt, union

NOMENCLATURE (suite)

Élément	Rôle et caractéristiques
Clapet antiretour	Garde l'eau dans le tuyau quand la pompe s'arrête
Évent	Ø 1 1/2 po; évacue l'air et évite les odeurs
Alimentation	Prise DDFT dédiée, câble sorti par le couvercle
Évacuation	Hors du bâtiment, loin des fondations et du drain

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES

Une fosse trop petite fait démarrer la pompe sans arrêt; un niveau de flotteur mal réglé la fait tourner à sec.

L'eau du puisard ne se raccorde jamais à l'égout sanitaire.

L'union au-dessus du clapet permet de sortir la pompe pour l'entretien.

Valeurs d'exercice.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale
(exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

PUISARD ET POMPE
DE DRAINAGE (COUPE)

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:10

FEUILLE
P-304

DATE
Octobre 2026

Dossier D1